

Ueber die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen.

durch die endlich vielen Invarianten (J, PJ) gegeben ist, wo PJ alle durch Polarprozesse P aus J ableitbaren Invarianten bedeutet.

In der Tat wird jede rationalzahlige Simultaninvariante S von (F) eine in jeder der N Reihen $A_1 \cdots A_N$ homogene Form — mit rationalen Zahlenkoeffizienten —, auf die sich somit die Identität (1) anwenden läßt. Da die Anwendung der Polarprozesse P auf S bekanntlich wieder Invarianten erzeugt, werden auch die Formen Z wieder Invarianten, und zwar Simultaninvarianten von $F_1 \cdots F_n$, da sie nur noch die Reihen $A_1 \cdots A_n$ enthalten; sie sind also nach Voraussetzung ganze rationale Funktionen der Invarianten (J) . Somit geht die Identität (1) über in:

$$S = \sum P \cdot Y$$

wo die Y Potenzprodukte der Invarianten (J) bedeuten. Die wirkliche Ausführung der Prozesse P auf Y besteht aber nach der Definition von P in der sukzessiven, endlich oft wiederholten Ausführung der einfachen Polaroperationen P_{hk} , die nach der Differentiationsregel für Produkte auf Summen von Produkten aus Invarianten (J) und (PJ) führen. Das gleiche gilt für die Anwendung von P_{hk} auf ein Produkt aus (J) und (PJ) , und somit liefert auch $P \cdot Y$ nur ganze rationale Verbindungen von (J, PJ) . *Die ganze rationale Darstellbarkeit aller Invarianten S durch (J, PJ) ist damit bewiesen.*

II.

Dem Beweis des Reduktionssatzes schicken wir einiges über lineare Formenscharen voraus. Unter einer *linearen Formenschar in K* verstehen wir dabei ein System von Formen gleicher Dimension von der Vollständigkeit, daß neben θ_1 und θ_2 stets auch $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$ zum System gehört, wo c_1, c_2 Größen eines vorgegebenen Rationalitätsbereichs K sind, und K den Koeffizientenbereich der θ enthält. Unter diesen Formen gibt es stets eine endliche Anzahl — etwa ϱ — linear unabhängige in K , während je $\varrho + 1$ Formen einer linearen Relation mit Koeffizienten aus K genügen; die Schar hat den *Rang* ϱ in bezug auf K .¹ Es gilt die leicht einzusehende *Tatsache*: Sind $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{T}$ zwei lineare Scharen in K von gleichem Rang ϱ , und ist $\mathfrak{T}$ eine Teilschar von $\mathfrak{L}$, so sind $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{T}$ identisch (äquivalent).

Dies vorausgeschickt, gehen wir zum Reduktionssatz über. Nun geht die Identität (in I)

$$\theta = \sum P \cdot Z \tag{1}$$

in eine analoge über, wenn man auf beiden Seiten denselben Polarprozeß P anwendet; der Reduktionssatz gibt also gleichzeitig eine Darstellung aller Polaren von θ durch Summen der speziellen Polaren PZ . Da andererseits diese speziellen Polaren sicher in der Gesamtheit aller enthalten sind, sagt also der Reduktionssatz die Äquivalenz dieser beiden linearen Formenscharen aus; insbesondere auch die Äquivalenz derjenigen Teilscharen, deren Formen in jeder einzelnen Reihe gleicher Dimension wie θ sind.

Zum Nachweis dieser Äquivalenz fügen wir noch eine durch die Formen Z bedingte Zwischenschar ein. Wir geben der Einfachheit halber den Beweis zunächst im Falle dreier binärer Reihen ($N = 3, n = 2$), um dann den parallel laufenden allgemeinen Beweis kurz anzudeuten.

¹Allgemeinere lineare Formenscharen — deren Rang nicht endlich zu sein braucht — erhält man, indem man die Beschränkung der gleichen Dimension fallen läßt, oder auch die Beschränkung daß K den Koeffizientenbereich der θ enthält.

Sei also $\theta(x, y, z)$ bzw. von den Dimensionen α, β, γ in den Reihen x_1x_2, y_1y_2, z_1z_2 ; die Koeffizienten von θ sollen vorerst Unbestimmte a (oder auch rationale Zahlen) sein. Dann betrachten wir die drei linearen Formenscharen:

1. Die Schar $\mathfrak{L}$, bestehend aus allen Formen $f(x, y, z)$, die aus θ durch Polarprozesse P hervorgegangen und in den einzelnen Reihen x, y, z von gleicher Dimension wie θ sind; $\mathfrak{L}$ enthält insbesondere auch θ . Indem man $f(x, y, z)$ als Formen von x, y, z und den Unbestimmten a betrachtet, ist der Koeffizientenbereich durch den Körper $\mathbb{R}$ der rationalen Zahlen gegeben; auch für K muß $\mathbb{R}$ genommen werden, da nur bei rationalzahligem c_1, c_2 auch $c_1P_1 + c_2P_2$ wieder ein Prozeß P wird; $\mathfrak{L}$ sei vom Rang ϱ in bezug auf $\mathbb{R}$.

2. Die Schar $\mathfrak{G}$, bestehend aus allen Formen $g(\Lambda; x, y)$, die definiert sind durch

$$g(\Lambda; x, y) = f(x, y, \Lambda_1x + \Lambda_2y),$$

oder, durch Polarprozesse ausgedrückt:

$$g(\Lambda; x, y) = \sum_{i=0}^{\gamma} \binom{\gamma}{i} \Lambda_1^{\gamma-i} \Lambda_2^i \cdot f(x, y, z)^{(i)},$$

wobei man

$$f(x, y, z)^{(i)} = \frac{1}{i!(\gamma-i)!} \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^{\gamma-i} \left(x \frac{\partial}{\partial z'} \right)^i f(x, y, z)$$

hat.²

Durch die $g_i(xy)$ sind somit Formen Z der Identität (1) gegeben: Die g sind rationalzählige Formen in x, y, Λ und den Unbestimmten a ; $\mathfrak{G}$ sei vom Rang δ in bezug auf $\mathbb{R}$.

3. Die Schar $\mathfrak{T}$, die aus $\mathfrak{G}$ durch den inversen Polarprozeß hervorgeht, wie $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{L}$; die Formen h von $\mathfrak{T}$ sind definiert durch

$$h(x, y, z) = \sum_{i=0}^{\gamma} \binom{\gamma}{i} z_1^{\gamma-i} z_2^i \cdot g_i(xy),$$

wobei nach 2. gilt:

$$h_i(xy) = \binom{\gamma}{i} g_i(xy) = f(x, y, z)^{(i)}.$$

Die einzelnen h_i und folglich auch h sind also Formen PZ und deren Summen; $\mathfrak{T}$ sei vom Rang r in bezug auf $\mathbb{R}$.

Wie die Konstruktion der Formen $h(x, y, z)$ von $\mathfrak{L}$ zeigt, sind diese durch Polarprozesse P aus θ hervorgegangen, und in den Reihen x, y, z einzeln gleicher Dimension wie θ ; die Schar $\mathfrak{T}$ bildet somit eine Teilschar von $\mathfrak{L}$, und nach der oben erwähnten Tatsache ist zum Nachweis der Äquivalenz nur noch die Gleichheit des Ranges nachzuweisen. Bei diesem Nachweis wird von der speziellen Struktur der $f(x, y, z)$ — Polaren ein und derselben Form θ — nicht mehr Gebrauch gemacht.

²Es bedeutet wie in I: $\theta^{(0)} = \theta$; $\theta^{(i)}$ entsteht aus $\theta^{(i-1)}$ durch den Prozeß $P_{\gamma-i+1}$, also speziell: $\theta^{(\gamma)} = f(x, y, z)$, $\theta^{(0)} = f(x, y, z')$, und $f(x, y, z)^{(i)}$ geht aus $f(x, y, z)$ durch den Prozeß $(yz') \frac{\partial^2}{\partial z \partial z'}$ hervor, der sukzessive angewandt i -mal zu den Formen $f(x, y, z)^{(i)}$ führt.

a)

Zum Vergleich des Ranges von $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{G}$ dient der Hilfssatz a): Aus $f(x, y, \Lambda_1 x + \Lambda_2 y) = 0$ (identisch in Λ) folgt notwendig $f(x, y, z) = 0$. Dies ergibt sich unmittelbar aus der zwischen drei binären Reihen bestehenden identischen Relation:

$$(xy)^2 \cdot z + (yz)^2 \cdot x + (zx)^2 \cdot y = 0,$$

wo $(xy) = x_1 y_2 - x_2 y_1$ etc., die zur Folge hat:

$$f(x, y, (xy)^2 \cdot z + (yz)^2 \cdot x + (zx)^2 \cdot y) = 0.$$

Aus

$$(xy)^2 = (x_1 y_2 - x_2 y_1)^2 \neq 0$$

führt die Substitution $\Lambda_1 = (yz)^2$, $\Lambda_2 = (zx)^2$ in $f(x, y, \Lambda_1 x + \Lambda_2 y) = 0$ (identisch in Λ) auf $f(x, y, z) \cdot (xy)^2 = 0$, also $f(x, y, z) = 0$, wie behauptet.

Nach diesem Hilfssatz herrscht zwischen den Formen aus $\mathfrak{G}$ und aus $\mathfrak{L}$ ein-eindeutiges Entsprechen. Aus

$$f_1(x, y, \Lambda_1 x + \Lambda_2 y) = g_1(\Lambda; x, y), \quad f_2(x, y, \Lambda_1 x + \Lambda_2 y) = g_2(\Lambda; x, y)$$

folgt nämlich notwendig: $f_1(x, y, z) = f_2(x, y, z)$.

Es bleibt weiter jede Relation in $\mathfrak{G}$ auch zwischen den eindeutig entsprechenden Formen in $\mathfrak{L}$ erhalten (und umgekehrt). Denn aus

$$g_1(\Lambda; x, y) + g_2(\Lambda; x, y) + \dots = 0$$

folgt nach dem Hilfssatz notwendig:

$$f_1(x, y, z) + f_2(x, y, z) + \dots = 0.$$

Damit ist die Gleichheit des Ranges von $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{G}$ bewiesen; $\varrho = \delta$.

b)

Zum Vergleich des Ranges von $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{T}$ dient entsprechend der Hilfssatz b): Aus $h(x, y, z) = 0$ folgt notwendig $g(\Lambda; x, y) = 0$. Zum Beweise bedenken wir, daß nach 3. $h(x, y, z) = 0$ gleichbedeutend ist mit dem Verschwinden der einzelnen Potenzprodukte

$$h_i(x, y) \cdot z_1^{\gamma-i} z_2^i \quad (i = 0, 1, \dots, \gamma),$$

woraus durch weiteres Differenzieren nach x_1, x_2, y_1, y_2 auch das Verschwinden der Potenzprodukte

$$\frac{\partial^{\alpha+\beta}}{\partial x_1^{a_1} \partial x_2^{a_2} \partial y_1^{b_1} \partial y_2^{b_2}} h_i(x, y) \cdot z_1^{\gamma-i} z_2^i \quad (a_1 + a_2 = \alpha, b_1 + b_2 = \beta)$$

für $i + j = \gamma$ folgt. Mithin verschwindet auch jede lineare Kombination dieser Potenzprodukte, daher jede Form

$$h_i(\xi, \eta) \cdot \zeta_1^{\gamma-i} \zeta_2^i$$

in ξ, η, ζ , also auch jede Form

$$g(\Lambda; \xi, \eta) = \sum_{i=0}^{\gamma} \binom{\gamma}{i} \Lambda_1^{\gamma-i} \Lambda_2^i h_i(\xi, \eta).$$

Wählt man ξ, η speziell so, daß man hat: $\xi_1 \eta_2 - \xi_2 \eta_1 \neq 0$, so kommt

$$g(\Lambda; \xi, \eta) = 0,$$

also auch:

$$g(\Lambda; x, y) = 0;$$

oder — wenn man setzt:

$$g(\Lambda; x, y) = \sum G_{\mu} \cdot M_{\mu}(x, y) \cdot \Lambda_1^{\nu_1} \Lambda_2^{\nu_2},$$

wo also die G_{μ} rationalzahlige Linearformen der Unbestimmten a sind — für alle μ : $G_{\mu} = 0$ und folglich $g(\Lambda; x, y) = 0$.

Aus Hilfssatz b) folgt genau wie in a) die Gleichheit des Ranges von $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{T}$; $\delta = r$.

Mithin hat man nach a) und b): $\varrho = r$; und damit ist — da $\mathfrak{T}$ Teilschar von $\mathfrak{L}$ — die Äquivalenz dieser beiden linearen Scharen bewiesen. Es läßt sich also jede Form aus $\mathfrak{L}$, insbesondere auch θ , darstellen als lineare, rationalzahlige Kombination von ϱ linearunabhängigen Formen $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_{\nu} h^{(\nu)}(x, y, z) = \sum P \cdot Z.$$

Diese für unbestimmte Koeffizienten a von θ abgeleitete Identität bleibt aber erhalten, wenn man die Unbestimmten a durch Größen irgendeines Rationalitätsbereichs ersetzt, und der Reduktionssatz ist somit im Falle dreier binären Reihen allgemein bewiesen.

Der allgemeine Beweis, für N Reihen von je n Variablen, läuft nun völlig parallel. Es sei $\theta(A)$ bzw. von der Dimension α_r in der Reihe A_r . Dann betrachten wir wieder die drei linearen Formenscharen:

1. die Schar $\mathfrak{L}$, bestehend aus allen Formen $f(A)$, die aus $\theta(A)$ durch Polarprozesse P hervorgegangen, und in jeder einzelnen Reihe A_r von gleicher Dimension wie $\theta(A)$ sind;
2. die Schar $\mathfrak{G}$, bestehend aus allen Formen $g(A; A_1, \dots, A_{n-1})$, die aus $f(A)$ durch die Substitutionen:

$$A_{n1} = \Lambda_1 A_{11} + \dots + \Lambda_n A_{1n}, \quad \dots, \quad A_{nn} = \Lambda_1 A_{n1} + \dots + \Lambda_n A_{n,n-1}$$

hervorgehen; dabei sind durch die Koeffizienten der einzelnen Potenzprodukte der A in $g(A; A_1, \dots, A_{n-1})$ Formen Z der Identität (1) gegeben;

3. die Schar $\mathfrak{T}$, bestehend aus allen Formen $h(A)$, die definiert sind durch:

$$h(A) \text{ ist eine Summe von Formen } PZ.$$

Nun bleibt wegen der zwischen je $n + 1$ Reihen bestehenden identischen Relation Hilfssatz a) erhalten; ebenso gilt Hilfssatz b), bei dessen Beweis die Variablenzahl gar nicht in Betracht kam. $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{T}$ sind also von gleichem Rang, und — da $\mathfrak{T}$ Teilschar von $\mathfrak{L}$ — gilt die Identität

$$\theta = \sum P \cdot Z \tag{1}$$

identisch.

Somit $\theta = \sum PZ$ für unbestimmte Koeffizienten, und folglich für Größen eines beliebigen Rationalitätsbereichs als Koeffizienten; der Reduktionssatz ist damit allgemein bewiesen.

III.

Wir zeigen noch kurz, wie durch analoge Überlegungen auch die allgemeine Reihenentwicklung (für $N < n$) gewonnen wird. Es sei Z eine einzeln homogene Form der n Reihen $A_1, \dots, A_n$ von je n Größen; und Δ die Determinante dieser Reihen. Dann beweisen wir vorerst die (1) entsprechende Identität:

$$Z = \sum P \cdot H \quad \text{mod } \Delta, \tag{2}$$

wo die Formen H nur noch die Reihen $A_1, \dots, A_{n-1}$ enthalten, und aus Z durch Prozesse P abgeleitet sind.

Der Beweis beruht in der Umwandlung der in II. abgeleiteten Relationen in Kongruenzen mod Δ . Der Einfachheit halber seien drei ternäre Reihen x, y, z zugrunde gelegt; die Koeffizienten seien als Unbestimmte vorausgesetzt.

Die drei linearen Scharen $\mathfrak{L}, \mathfrak{G}, \mathfrak{T}$ seien wie in II. im Fall der binären Reihen definiert; ihr Rang sei ϱ, δ, r ; während ϱ^* und r^* den Rang von $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{T}$ mod Δ bezeichnen (d.h. es gibt ϱ^* , aber nicht $\varrho^* + 1$ Formen aus $\mathfrak{L}$, die linearunabhängig mod Δ sind). Dann gilt wie in II. der Hilfssatz a): Aus $f(x, y, \Lambda_1 x + \Lambda_2 y) = 0$ folgt notwendig $f(x, y, z) = 0$ mod Δ (und umgekehrt). Es herrscht nämlich vermöge der zwischen vier ternären Reihen bestehenden Relation:

$$\Delta_x - \Delta_y + \Delta_z = \Delta_t,$$

wo $\Delta_x = (yzt) \cdots$, stets zwischen drei ternären Reihen eine lineare Relation mod Δ :

$$\Lambda_x - \Lambda_y + \Lambda_z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

und man hat folglich wie in II:

$$f(x, y, \Lambda_x x + \Lambda_y y) \equiv f(x, y, -\Lambda_z z) \pmod{\Delta}.$$

Aus $f(x, y, \Lambda_1 x + \Lambda_2 y) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ (ident. in Λ) folgt somit — da Δ irreduzibel und Λ_z nicht durch Δ teilbar — notwendig $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$. Die Umkehrung ist wegen $\Delta(x, y, z, \Lambda_1 x + \Lambda_2 y) = 0$ klar. Hieraus schließt man wie in II: $\varrho^* = \delta$.

Hilfssatz b) bleibt mit Beweis erhalten und man hat somit: $\delta = r^*$.

Zum Nachweis $r = r^*$ dient der

Hilfssatz c):

Aus $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ folgt notwendig $h(x, y, z) = 0$.

$h(x, y, z)$ verschwindet nämlich als Polare bei Anwendung des bekannten Ω -Prozesses, was sich ausdrückt durch die Differentialgleichung:

$$\Omega h = \sum_{i=1}^2 \frac{\partial^2 h}{\partial x_i \partial y_i} = 0.$$

Hat man nun:

$$h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z),$$

so verschwindet durch weiteres Differenzieren auch:

$$\Omega h = \sum_{i=1}^2 \frac{\partial^2 \Delta}{\partial x_i \partial y_i} \cdot k + \cdots = (xy) \cdot k + \cdots,$$

und folglich $h(x, y, z)$. Somit hat man $\varrho^* = \delta = r = r^*$, und da $\mathfrak{T}$ Teilschar von $\mathfrak{L}$, ist die Identität (2) bewiesen; eine entsprechende Überlegung ergibt den Beweis bei n Variablen.³

³Man hat nach 3.: $\Omega h = \sum_{i=1}^n c_{-2}(h_i) = (\gamma h)$ und (γh) verschwindet also wegen a) bereits wegen des Verschwindens des Determinantenfaktors.

Indem man die Identität (2) auf den Multiplikator von Δ anwendet, kommt eine Entwicklung:

$$Z = \varphi + \Delta \cdot \varphi_1 + \Delta^2 \cdot \varphi_2 + \cdots + \Delta^r \cdot \varphi_r,$$

wo die φ_i einzeln bei Anwendung des Ω -Prozesses verschwinden. Die mehrmalige Wiederholung des Prozesses ergibt somit — da man allgemein hat: $\Omega(\Delta \cdot \psi) = \psi + \Delta \cdot \Omega(\psi)$ —:

$$\varphi = Z, \quad \Omega(Z) = \varphi_1 \mod \Delta;$$

andererseits hat man nach (2):

$$\Omega^i(Z) = \sum P \cdot H_i \mod \Delta,$$

wo die H_i ebenso aus der Form $\Omega^i(Z)$ abgeleitet sind wie H aus Z . Nach Hilfssatz c) (in der Ausdehnung auf n Variablen) kommt somit:

$$\varphi_i = \sum P \cdot H_i, \text{ und folglich:}$$

$$Z = \sum P \cdot H + \Delta \cdot \sum P \cdot H_1 + \Delta^2 \cdot \sum P \cdot H_2 + \cdots + \Delta^r \cdot \sum P \cdot H_r, \quad (3)$$

als allgemeinste Reihenentwicklung einer Form von n Reihen von je n Variablen nach Polaren von Formen von nur $n - 1$ Reihen.

Die Reihenentwicklung für Formen von N Reihen von n Variablen ($N < n$)

gewinnt man daraus bekanntlich durch eine einfache Substitution.

Wir setzen (für $N = 3, n > 3$):

$$u = \sum_{i=1}^3 a_i x_i + b_i y_i + c_i z_i, \quad w = \sum_{i=1}^3 a_i x_i + b_i y_i + c_i z_i$$

und entwickeln $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ nach (3). Man hat dann, da ξ, η, ζ nur in den Verbindungen u, v, w auftreten:

$$H(u, v, w) = \sum P \cdot \Phi(u, v, w),$$

wo die Φ aus H durch Prozesse P hervorgegangen und nur noch die Reihen $A_1, \dots, A_{N-1}$ enthalten, abgesehen von den in V' auftretenden Determinantenverbindungen — die wie erwähnt bei der Polarisation nicht in Betracht kommen.

Ersetzt man daher diese Determinanten in V' durch Unbestimmte ρ , so kann man die entstehenden Formen wieder nach (4) entwickeln; und erhält so schließlich eine Entwicklung

$$F = \sum P \cdot \Phi_{N-1} + \sum P \cdot \Phi_{N-2} + \cdots \quad (5)$$

der $A_1, \dots, A_N$, wo die Φ_i aus der Ausgangsform durch Prozesse P und $V_{x_1, \dots, x_i}(P)$, $V_{x_1, \dots, x_{N-1}}(P)$ usw. hervorgehen. Mit diesen Entwicklungen und ihren Kombinationen — indem man etwa auf die in (1) auftretenden Formen Z (3) und hierauf (4) und (5) anwendet — sind alle bekannten Entwicklungen für Formen von beliebig vielen Reihen von je n kogredienten Variabeln erschöpft.

Erlangen, 5. Januar 1915.

9. Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen

Math. Ann. 77 (1916), S. 103–128

Vermöge des Wohlordnungssatzes hat E. Zermelo einen Bereich von *ganzen transzendenten Zahlen* konstruiert, d. h. einen Zahlbereich $\mathfrak{G}$, dem die folgenden abstrakten Eigenschaften zukommen:

- I. Summe, Differenz und Produkt zweier Zahlen aus $\mathfrak{G}$ ist wieder eine Zahl aus $\mathfrak{G}$.
- II. Jede reelle oder komplexe Zahl ist Quotient zweier Zahlen aus $\mathfrak{G}$.
- III. Jede ganze rationale (bzw. algebraische) Zahl ist Element von $\mathfrak{G}$.
- IV. Keine nicht-ganze rationale (bzw. algebraische) Zahl gehört zu $\mathfrak{G}$.⁴

Die Konstruktion beruht darauf, daß der Wohlordnungssatz die Existenz einer *algebraischen Basis* aller Zahlen erkennen läßt; d. h. eines Systems H von Zahlen η , zwischen denen keine algebraischen Beziehungen bestehen, welche aber alle übrigen Zahlen algebraisch auszudrücken gestatten.

Diese Basiszahlen η lassen sich wegen der algebraischen Unabhängigkeit als Unbestimmte auffassen, und der gesuchte Bereich geht somit über in einen Integritätsbereich aus rationalen und algebraischen Funktionen von Unbestimmten η ⁵, deren Koeffizienten dem Körper K aller algebraischen Zahlen angehören. Der spezielle, von Zermelo konstruierte Bereich $\mathfrak{G}_0$ ist dann durch die folgenden *Basiseigenschaften* charakterisiert:

$\mathfrak{G}_0$ enthält:

- 1) alle Basiszahlen η ,
- 2) alle Polynome der η mit ganzzahligen⁶ Koeffizienten,
- 3) alle ganzen algebraischen Funktionen der η mit ganzzahligen Koeffizienten.

$\mathfrak{G}_0$ schließt aus:

- 4) alle rational-gebrochenen Funktionen der η mit ganzzahligen Koeffizienten,
- 5) alle algebraisch-gebrochenen Funktionen der η mit ganzzahligen Koeffizienten.⁷

⁴E. Zermelo, Über ganze transzendente Zahlen, Math. Ann. 75, S. 434 (1914).

⁵Aus diesem Grunde laufen die Überlegungen der vorliegenden Arbeit teilweise parallel denjenigen der früheren Arbeit der Verf.: Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

⁶Unter "ganzzahlig" soll durchweg verstanden werden, daß die Koeffizienten dem Integritätsbereich $[K]$ aller ganzen algebraischen Zahlen angehören. Zur Definition von $\mathfrak{G}_0$ würde es bei 1) bis 5) auch genügen, nur ganze rationale Zahlkoeffizienten in Betracht zu ziehen; für allgemeinere Bereiche würden aber dann die Basiseigenschaften weniger einfach werden.

⁷Zermelo, a. a. O., § 3.

Nun zeigt sich leicht (vgl. die Beispiele in § 2 und 3), daß es von dem Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_0$ *wesentlich verschiedene* Bereiche $\mathfrak{G}$ gibt — d. h. Bereiche $\mathfrak{G}$, denen bei *keiner* Wohlordnung alle Basiseigenschaften 1) bis 5) zukommen, und die sich folglich bei keiner Wohlordnung durch die Zermelosche Konstruktion erzeugen lassen; mit andern Worten: es gibt Bereiche $\mathfrak{G}$, die sich *nicht* eindeutig und isomorph auf $\mathfrak{G}_0$ abbilden lassen.

Somit entsteht die Frage nach den *allgemeinsten Bereichen aus ganzen transzendenten Zahlen*, die im folgenden vollständig beantwortet wird.

Hierzu ist vorerst festzustellen, welche der Basiseigenschaften Folgen der abstrakten Definitionseigenschaften, und welche durch die spezielle Konstruktion bedingt sind. Es zeigt sich (§ 1), daß zu jedem vorgegebenen Bereich $\mathfrak{G}$ eine Wohlordnung existiert, so daß die Basiseigenschaften 1) und 2) erfüllt sind; *jeder Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich somit vermöge einer algebraischen Basis aller Zahlen konstruieren*. Von den weiteren Basiseigenschaften braucht keine erfüllt zu sein (§ 2 und 3). Daraus folgt insbesondere, daß eine weitere abstrakte Eigenschaft des Zermeloschen Bereichs nicht allen Bereichen $\mathfrak{G}$ zukommt:

Die algebraisch-ganze Abgeschlossenheit.

Sie läßt sich so formulieren:

V. Jede von endlich vielen Zahlen aus $\mathfrak{G}$ algebraisch-ganz und ganzzahlig abhängende Zahl gehört zu $\mathfrak{G}$.

Die speziellen Bereiche, denen neben I–IV auch V zukommt, seien als Bereiche $\mathfrak{H}$ aus *algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen* bezeichnet. Für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{H}$ ergeben sich die einfachen Resultate (§ 4):

a) *Der Durchschnitt aller vermöge der gleichen Basis H konstruierbaren Bereiche $\mathfrak{H}$ ist gegeben durch alle ganzen algebraischen Funktionen der Basis — also durch den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_0$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{H}$ ist.* (Damit ist zugleich eine abstrakte Charakterisierung des Zermeloschen Bereichs gewonnen.)

b) *Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ entsteht durch algebraisch-ganze Adjunk- tion⁸ eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}(\eta)$ zu $\mathfrak{G}_0$, wobei $\mathfrak{S}(\eta)$ nur der einen Bedingung zu genügen hat, daß durch die Adjunk- tion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt.*

⁸Erklärung des Ausdrucks in § 4.

Weniger einfach sind die Resultate für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ bei Zugrundelegung einer algebraischen Basis. Hier ist der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ selbst kein Bereich $\mathfrak{G}$; und auch die Konstruktion der allgemeinsten Bereiche ist infolgedessen schwieriger zu übersehen (§ 5).

Um analoge Resultate wie für die Bereiche $\mathfrak{H}$ zu erhalten, wird die algebraische Basis ersetzt durch eine *rationale Basis* Θ — d. h. durch ein System Θ von Zahlen ϑ , welche alle Zahlen rational auszudrücken gestatten, während bei mindestens einer Wohlordnung keine Basiszahl sich rational durch endlich viele vorangehende darstellen läßt. Dieser rationalen Basis Θ muß noch die *Nebenbedingung* auferlegt werden, daß der aus allen ganzzahligen Polynomen der ϑ bestehende Integritätsbereich $[\Theta]$ keine algebraisch-gebrochene Zahl enthält. (Die Konstruktion einer solchen Basis mit Nebenbedingung wird in § 7 gezeigt.) Dann ergeben sich für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ — die man auch als Bereiche aus *rational-ganzen* transzendenten Zahlen bezeichnen könnte — wieder die einfachen Resultate (§ 6):

a) Der Durchschnitt aller vermöge der gleichen rationalen Basis Θ konstruierbaren Bereiche $\mathfrak{G}$ ist gegeben durch alle ganzen rationalen Funktionen der Basis — also durch den Bereich $[\Theta]$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{G}$ ist.

b) Jeder Bereich $\mathfrak{G}$ entsteht durch rational-ganze Adjunktion eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}(\vartheta)$ zu $[\Theta]$, wobei $\mathfrak{S}(\vartheta)$ nur der einen Bedingung zu genügen hat, daß durch die Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt.

Um vollständige Analogie mit den Bereichen $\mathfrak{H}$ zu haben, müßte man in die Definitionseigenschaften III und IV für die Bereiche $\mathfrak{G}$ die algebraischen Zahlen nicht mit aufnehmen. Bei dieser Modifikation von III und IV ist die Konstruktion der ganzen Elemente mittels einer rationalen Basis auf jeden beliebigen Körper übertragbar (§ 10), während die Zermelosche Konstruktion die algebraische Abgeschlossenheit des Körpers zur Voraussetzung hat.

Durchläuft H jede algebraische, bzw. Θ jede der Nebenbedingung genügende rationale Basis, so ergeben die Resultate a) und b) die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$ und $\mathfrak{G}$. Faßt man alle isomorphen Bereiche zu einer Klasse zusammen, so läßt sich aus dieser Gesamtheit eine Teilmenge herausgreifen, die die Gesamtheit aller — nach § 9 mindestens abzählbar unendlich vielen — Klassen repräsentiert (§ 8).

§ 1. Nachweis der Basiseigenschaften 1) und 2) für alle Bereiche $\mathfrak{G}$.

Es sei $\mathfrak{G}$ irgend ein vorgegebener Bereich aus ganzen transzendenten Zahlen, dem also die abstrakten Eigenschaften I–IV zukommen. Nach dem von E. Zermelo — auf den Körper aller komplexen Zahlen — angewandten Verfahren greifen wir aus $\mathfrak{G}$ eine algebraische Basis H aller Zahlen aus $\mathfrak{G}$ heraus. Da nach II sich jede reelle oder komplexe Zahl als Quotient zweier Zahlen aus $\mathfrak{G}$ darstellen läßt, ist H zugleich eine algebraische Basis aller Zahlen. Zu jedem vorgegebenen Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich also die algebraische Basis aller Zahlen so wählen, daß sie zu $\mathfrak{G}$ gehört, daß somit die Basiseigenschaft 1) erfüllt ist. $\mathfrak{G}$ enthält ferner nach III den Integritätsbereich $[K]$ aller ganzen algebraischen Zahlen, und somit nach I auch alle Polynome der Basisgrößen η mit Koeffizienten aus $[K]$, d. h. alle ganzzahligen Polynome der η , die den Integritätsbereich $[H]$ bilden. Es ist also auch die Basiseigenschaft 2) immer erfüllt; d. h. jeder Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich vermöge einer algebraischen Basis H aller Zahlen konstruieren derart, daß $\mathfrak{G}$ den Integritätsbereich $[H]$ als Teiler enthält.

Bemerkung: Natürlich kann man trotzdem, ausgehend von einer Basis H , einen Bereich $\mathfrak{G}$ konstruieren, dem die Basiseigenschaften 1) und 2) nicht gerade in bezug auf H zukommen, sondern in bezug auf irgend eine andere Basis H' . Es gehe etwa $\mathfrak{G}$ aus dem Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_0$ dadurch hervor, daß man in der ganzen Konstruktion irgend eine Basisgröße η durch ein Polynom $f(\eta)$ ersetzt. $\mathfrak{G}$ enthält weder η , noch $[H]$; ersetzt man aber in der Basis H die Basisgröße η durch $\zeta = f(\eta)$ — wobei H wieder in eine algebraische Basis H' übergeht —, so sind die Basiseigenschaften 1) und 2) für $\mathfrak{G}$ in bezug auf H' erfüllt.

§ 2. Ausschluß der Basiseigenschaften 4) und 5).

Es soll nun gezeigt werden, daß die Bereiche $\mathfrak{G}$ keiner der weiteren Basiseigenschaften zu genügen brauchen. Vorerst sei 4) und 5) ausgeschlossen dadurch, daß in der Zermeloschen Konstruktion der Integritätsbereich $[H]$ durch einen Bereich aus ganzen rationalen *Funktionalen* ersetzt wird.

Nach Weber⁹ versteht man unter einem rationalen Funktional jede rationale Funktion mit rationalen Zahlkoeffizienten, in der folgenden eindeutig bestimmten Darstellung:

$$A(\eta_1, \dots, \eta_n) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1, \dots, \eta_n)}{E_2(\eta_1, \dots, \eta_n)},$$

wo E_1, E_2 zueinander teilerfremde, primitive Polynome mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten, und a eine positive rationale Zahl (der absolute Betrag von A) bedeuten.

⁹H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe § 96 und 97.

Ist a insbesondere eine ganze rationale Zahl, so heißt A ein *ganzes rationales Funktional*. Als Spezialfall sind unter den ganzen rationalen Funktionalen die ganzen rationalen Zahlen und die Polynome mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten enthalten, während die rational gebrochenen Zahlen und die Polynome mit rational gebrochenen Koeffizienten zu den gebrochenen rationalen Funktionalen zu zählen sind.

Der Bereich $\mathfrak{O}$ möge nun aus der Gesamtheit $\mathfrak{Z}$ aller ganzen rationalen Funktionalen von je endlich vielen Basisgrößen η bestehen, und aus allen Funktionen die algebraisch-ganz von $\mathfrak{Z}$ abhängen — d. h. die irgend einer Gleichung genügen, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Koeffizienten ganze rationale Funktionalen sind.

Der Nachweis der Eigenschaften I–IV für $\mathfrak{O}$ läuft dem entsprechenden bei Zermelo genau parallel und sei kurz angedeutet. Vorerst ist II und III klar, da $\mathfrak{O}$ den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{O}_0$ als Teiler enthält. Nach dem Gaußschen Satze über Polynome mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten sind ferner Summe, Differenz und Produkt von ganzen rationalen Funktionalen wieder ganze rationale Funktionalen; $\mathfrak{Z}$ bildet somit einen Integritätsbereich; nach bekannten Schlüssen¹⁰ wird daher auch $\mathfrak{O}$ ein Integritätsbereich, womit I erfüllt ist. Ferner folgen aus dem erweiterten Gaußschen Satze¹¹ die beiden Hilfssätze: “Hängt z algebraisch-ganz von $\mathfrak{Z}$ vermöge irgend einer Gleichung ab, so auch vermöge der irreduziblen Gleichung, der z in bezug auf den Körper aller rationalen Funktionalen genügt”¹² und “die in bezug auf den Körper aller rationalen Zahlen irreduzible Gleichung, der eine algebraische Zahl genügt, ist auch irreduzibel in bezug auf den Körper aller rationalen Funktionalen.” Somit kann $\mathfrak{O}$ keine gebrochene algebraische Zahl enthalten; womit IV und also alle abstrakten Eigenschaften I–IV als erfüllt nachgewiesen sind.

Dagegen läßt sich bei keiner Wohlordnung eine Basis aus $\mathfrak{O}$ herausgreifen derart, daß $\mathfrak{O}$ alle rational- und algebraisch-gebrochenen Funktionen der Basisgrößen ausschließt. Denn sei $z(\eta)$ irgend eine als Basisgröße zu wählende Funktion des Bereichs, also definiert durch eine Gleichung:

$$z^\varkappa + A_1(\eta)z^{\varkappa-1} + \cdots + A_\varkappa(\eta) = 0,$$

wo $A_1(\eta), \dots, A_\varkappa(\eta)$ ganze rationale Funktionalen sind.

¹⁰Vgl. etwa Weber, § 97, 8.

¹¹Weber, § 20, 5.

¹²Vgl. Weber, § 97, 4.

so gehört die Funktion

$$\frac{z}{a_1}, \quad \frac{z}{a_2}, \quad \dots, \quad \frac{z}{a_\kappa}$$

zu $\mathfrak{G}$, und ebenso

$$\sqrt{z}, \quad \sqrt[3]{z}, \quad \dots, \quad \sqrt[\kappa]{z}$$

usw.¹³

Damit sind also die Basiseigenschaften 4) und 5) für die Gesamtheit der Bereiche $\mathfrak{G}$ ausgeschlossen.

Bemerkung: Ein Beispiel in § 3 wird zeigen, daß $\mathfrak{G}$ auch bei jeder Wohlordnung rational-gebrochene Funktionale enthalten kann, ohne eine rational- oder algebraisch-gebrochene Zahl zu enthalten.

§ 3. Ausschluß der Basiseigenschaft 3).

Zum Ausschluß der Basiseigenschaft 3) dient ein verallgemeinerter Modulbereich, bei dem als Argumente der Polynome des Bereichs nicht mehr die Unbestimmten, sondern alle ganzen algebraischen Funktionen der Unbestimmten¹⁴ auftreten, während die Unbestimmten selbst die Rolle der Modulbasis übernehmen.

$\mathfrak{G}$ bestehe aus allen Größen

$$z = \alpha + g_1(\eta) \cdot \xi_1 + g_2(\eta) \cdot \xi_2 + \dots + g_t(\eta) \cdot \xi_t, \quad (1)$$

wobei α alle algebraisch-ganzen Zahlen, $\eta_1, \dots, \eta_t$ alle Basisgrößen und $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ bei jeder festen Kombination $\eta_1, \dots, \eta_t$ einzeln alle ganzen algebraischen Funktionen der η durchlaufe.¹⁵

Daß die Eigenschaften I–IV für diesen Modulbereich erfüllt sind, ist leicht nachzuweisen. Vorerst ist I erfüllt, da Summe, Differenz und Produkt zweier Größen z wieder von der Form (1) wird. $\mathfrak{G}$ enthält ferner alle Basisgrößen η , außerdem alle Größen $\eta \cdot g(\eta)$, wo $g(\eta)$ alle ganzen algebraischen Funktionen der η durchläuft. Es lassen sich also alle ganzen algebraischen Funktionen der η , und somit alle algebraischen Funktionen der η überhaupt, als Quotienten zweier Größen aus $\mathfrak{G}$ darstellen, womit II nachgewiesen ist. In der Darstellung (1) sind weiter insbesondere — für $g_1 = 0 \dots g_t = 0$ — alle ganzen algebraischen Zahlen enthalten; aber z kann keiner gebrochenen algebraischen Zahl gleich werden. Denn stellt z eine algebraische Zahl β dar, so folgt aus

$$\beta = \alpha + g_1(\eta) \cdot \xi_1 + \dots + g_t(\eta) \cdot \xi_t$$

identisch in den η , notwendig $\beta = \alpha$. Dies zeigt die Spezialisierung $\xi_i = 0$, bei der die Multiplikatoren $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ als ganze algebraische Funktionen endlich bleiben, da sie in ganze algebraische Funktionen oder Zahlen übergehen.¹⁶

¹³Ganz analog läßt sich jede algebraische Funktion der η durch Multiplikation mit einer ganzen rationalen Zahl in eine Größe des Funktionalbereichs $\mathfrak{G}$ verwandeln. Diesem Bereich kommt also die Eigenschaft zu, daß sich jede komplexe Zahl als Quotient einer Größe aus $\mathfrak{G}$ und einer ganzen rationalen Zahl darstellen läßt — in Analogie mit den algebraischen Zahlen.

¹⁴Unter "ganzen algebraischen Funktionen" seien immer solche mit ganzzahligen Koeffizienten verstanden; also Funktionen, die irgend einer Gleichung genügen, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Koeffizienten Polynome der η mit algebraisch-ganzen Zahlkoeffizienten — Polynome aus $[H]$ — sind. Insonderheit gehören alle Polynome aus $[H]$ zu den ganzen algebraischen Funktionen.

¹⁵Die Moduleigenschaft kommt den Größen $z - \alpha$ zu.

¹⁶Dieser ausführlichere Beweis für IV ist wegen des erweiterten Beispiels am Schluß des Paragraphen

Die Bedingungen I–IV sind somit für $\mathfrak{G}$ erfüllt.

Dagegen läßt sich bei keiner Wohlordnung eine Basis aus $\mathfrak{G}$ herausgreifen derart, daß alle ganzen algebraischen Funktionen der Basisgrößen zu $\mathfrak{G}$ gehörten.

Denn sei $z(\eta)$ irgend eine als Basisgröße zu wählende Funktion des Bereichs — die also die Unbestimmten η wirklich enthalten muß —, so zeigen wir, daß die Funktionen $\zeta = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$ von einem gewissen endlichen, mit z sich ändernden ν ab nicht mehr zu $\mathfrak{G}$ gehören können.

Angenommen nämlich, ζ gehöre zu $\mathfrak{G}$, so wird es nach (1) von der Form:

$$\zeta = \gamma + h_1(\eta) \cdot \xi_1 + \cdots + h_t(\eta) \cdot \xi_t,$$

wo wieder $h_1(\eta), \dots, h_t(\eta)$ ganze algebraische Funktionen der η sind; und $\xi_1, \dots, \xi_t$ irgend welche Basisgrößen, die insbesondere auch mit $\eta_1, \dots, \eta_t$ übereinstimmen können.

Hier ist vorerst die ganze algebraische Zahl γ gleich Null nachzuweisen. Es wird nämlich — da $h_1(\eta), \dots, h_t(\eta)$ ganze algebraische Funktionen — ζ gleich γ für $\xi_1 = 0, \dots, \xi_t = 0$ bei beliebigen Werten der übrigen η ; insbesondere hat man also ζ gleich γ für

$$\xi_1 = \cdots = \xi_t = 0, \quad \eta_{t+1}, \dots, \eta_n \text{ beliebig.}$$

Für diese Spezialisierung verschwindet aber nach (1) die Funktion $(z - \alpha)$ und mithin ζ ; folglich wird $\gamma = 0$ und man hat:

$$\zeta = h_1(\eta) \cdot \xi_1 + \cdots + h_t(\eta) \cdot \xi_t.$$

Durch Erheben auf die ν -te Potenz ergibt sich hieraus:

$$z - \alpha = F_\nu(\eta, \xi),$$

wo $F_\nu(\eta, \xi)$ eine homogene — nicht identisch verschwindende — Form ν -ter Dimension von $\xi_1, \dots, \xi_t$ bedeutet, deren Koeffizienten ganze algebraische Funktionen der η sind. Nun genügt $z - \alpha$, das nach (1) eine ganze algebraische Funktion der η , einer in bezug auf $[H]$ irreduziblen Gleichung

$$G(z) = 0,$$

wo der letzte Koeffizient $C(\eta)$ — das Produkt von $(z - \alpha)$ mit seinen Konjugierten — ein Polynom ist, dessen Grad λ sei. Andererseits ergibt sich aus $z - \alpha = F_\nu(\eta, \xi)$ durch Multiplikation von $F_\nu(\eta, \xi)$ mit den entsprechenden Konjugierten:

$$C(\eta) = \Phi_{\nu\lambda}(\eta, \xi),$$

wo $\Phi_{\nu\lambda}(\eta, \xi)$ eine homogene Form $\nu \cdot \lambda$ -ter Dimension von $\xi_1, \dots, \xi_t$ bedeutet, deren Koeffizienten Polynome der η sind. $G_{\nu\lambda}$ ist also mindestens vom Grade $\nu\lambda$ in ξ oder $\lambda > \nu\lambda$; d. h. die Funktionen $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$, für die $\nu > \lambda$, gehören nicht zu $\mathfrak{G}$. Die Basiseigenschaft 3) ist somit für die Gesamtheit der Bereiche $\mathfrak{G}$ ausgeschlossen.

gegeben. Hier würde die Bemerkung genügen, daß z nach Konstruktion eine ganze algebraische Funktion ist.

Bemerkung: Eine geringfügige Verallgemeinerung des eben konstruierten Bereichs führt zu einem Bereich $\mathfrak{G}$, der bei jeder Wohlordnung auch gebrochene Funktionale enthält. $\mathfrak{G}$ bestehe aus allen Größen

$$z = \alpha + g_1(\eta) \cdot \xi_1 + \cdots + g_t(\eta) \cdot \xi_t,$$

wo aber jetzt $g(\eta)$ alle algebraisch-ganzen, aber nicht notwendig ganzzahligen Funktionen der η durchlaufen. Der Nachweis der Eigenschaften I–IV bleibt der gleiche wie oben. Da $\mathfrak{G}$ aber neben jeder Funktion z auch $\alpha : (z - \alpha)$ enthält, wo α eine beliebige rationale oder algebraisch-gebrochene Zahl bedeutet, treten bei jeder Wohlordnung auch gebrochene Funktionale auf.

§ 4. Die allgemeinsten Bereiche aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen.

Zur bequemerer Formulierung des folgenden sei die Ausdrucksweise eingeführt: “Eine Größe z hängt algebraisch-ganz von $\mathfrak{T}$ ab”, die besagt: z genügt irgend einer Gleichung, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Koeffizienten ganzzahlige Polynome der Größen aus $\mathfrak{T}$ sind, wo $\mathfrak{T}$ irgend einen vorgegebenen Bereich bedeutet.¹⁷

Ein Bereich $\mathfrak{T}$ heißt *algebraisch-ganz abgeschlossen*, wenn er die Bedingung erfüllt (vgl. Einleitung):

V. Jede Größe, die algebraisch-ganz von $\mathfrak{T}$ abhängt, gehört zu $\mathfrak{T}$.

Wir zeigen vorerst, daß die abstrakte Eigenschaft V dem Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_0$ zukommt. Es möge eine Größe z vermöge einer Gleichung $f(z) = 0$ algebraisch-ganz von $\mathfrak{G}_0$ abhängen; dann zeigt die Multiplikation von $f(z)$ mit seinen in bezug auf $[H]$ konjugierten, daß z auch algebraisch-ganz von $[H]$ abhängt und folglich zu $\mathfrak{G}_0$ gehört. Ebenso zeigt sich die algebraisch-ganze Abgeschlossenheit des in § 2 betrachteten Funktionalbereichs.

Daß die Eigenschaft V nicht jedem Bereich $\mathfrak{G}$ zukommt, zeigt der in § 3 betrachtete Modulbereich, der ja die Basiseigenschaft 3) nicht besitzt. Noch genauer hat sich in § 3 gezeigt, daß der Modulbereich in bezug auf kein transzendentes Element des Bereichs algebraisch-ganz abgeschlossen ist, während dies natürlich nach III und IV in bezug auf jedes algebraische Element des Bereichs der Fall ist.

Dies führt dazu, aus der Gesamtheit der Bereiche $\mathfrak{G}$ vorerst diejenigen herauszugreifen, denen auch noch die abstrakte Eigenschaft V zukommt und die als “Bereiche $\mathfrak{H}$ aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen” bezeichnet werden sollen.

¹⁷Für einen Integritätsbereich $\mathfrak{T}$ wird der höchste Koeffizient die Einheit, die übrigen Koeffizienten Größen aus $\mathfrak{T}$.

Sei $\mathfrak{H}$ ein solcher Bereich, und H eine algebraische Basis aller Zahlen aus $\mathfrak{H}$; nach II ist H zugleich eine algebraische Basis aller Zahlen. $\mathfrak{H}$ enthält nach III, I und V neben H auch alle ganzen algebraischen Funktionen der η — den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_0$ — und es gilt somit in Analogie mit § 1: *Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen läßt sich vermöge einer algebraischen Basis aller Zahlen konstruieren derart, daß $\mathfrak{H}$ den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_0$ als Teiler enthält.*

Sei nun H irgend eine algebraische Basis aller Zahlen und bezeichne $\mathfrak{M}(H)$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$, die H enthalten. Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$ enthält, wie eben bewiesen, den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_0$ als Teiler; und da $\mathfrak{G}_0$ selbst ein Bereich $\mathfrak{H}$ ist, ist $\mathfrak{G}_0$ größter gemeinsamer Teiler oder Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$. Damit ist $\mathfrak{G}_0$ *abstrakt definiert*; zugleich folgt direkt, daß $\mathfrak{M}(H)$ abgeschlossen ist in bezug auf Durchschnittsbildung, d. h. daß auch der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{H}$ eines jeden Teilsystems aus $\mathfrak{M}(H)$ zu $\mathfrak{M}(H)$ gehört. Denn als Durchschnitt ist I und V erfüllt; II und III folgt daraus, daß $\mathfrak{G}_0$ Teiler ist; IV folgt, da der Durchschnitt ein Teiler von $\mathfrak{H}$.

Wie das Beispiel des Funktionalbereichs in § 2 zeigt, enthalten die Bereiche $\mathfrak{H}$ im allgemeinen noch weitere Funktionen außer $\mathfrak{G}_0$. Sei $\psi(\eta)$ eine solche (rationale oder algebraische) Funktion der η ; dann gehören nach I zu $\mathfrak{H}$ auch alle ganzen rationalen Verbindungen von ψ und je endlich vielen Funktionen aus $\mathfrak{G}_0$; der so entstehende Integritätsbereich — der aus allen Polynomen von ψ mit Koeffizienten aus $\mathfrak{G}_0$ besteht — sei mit $[\mathfrak{G}_0, \psi]$ bezeichnet und der dazu führende Prozeß als “rational-ganze Adjunktion von ψ zu $\mathfrak{G}_0$.” Nach V gehören ferner zu $\mathfrak{H}$ alle Funktionen, die algebraisch-ganz von $[\mathfrak{G}_0, \psi]$ abhängen; der so entstehende Bereich sei mit $\{\mathfrak{G}_0, \psi\}$ bezeichnet und der dazu führende Prozeß als “algebraisch-ganze Adjunktion von ψ zu $\mathfrak{G}_0$ ”; $\{\mathfrak{G}_0, \psi\}$ besteht aus allen ganzen algebraischen Funktionen von ψ mit Koeffizienten aus $\mathfrak{G}_0$ und ist folglich nach bekannten Schlüssen¹⁸ Integritätsbereich.

¹⁸Vgl. etwa Weber, § 97, 6 und 7.

Wir zeigen, daß $\{\mathfrak{G}_0, \psi\}$ auch algebraisch-ganz abgeschlossen ist, d. h. die Bedingung V erfüllt. In der Tat, es möge z algebraisch-ganz von $\{\mathfrak{G}_0, \psi\}$ abhängen vermöge einer Gleichung:

$$f(z; a, \dots, c) = z^{\kappa} + az^{\kappa-1} + \dots + c = 0,$$

wo $a, \dots, c$ als Größen aus $\{\mathfrak{G}_0, \psi\}$ Gleichungen mit Koeffizienten aus $[\mathfrak{G}_0, \psi]$ genügen:

$$a^{\mu} + A_1 a^{\mu-1} + \dots + A_{\mu} = 0, \quad \dots, \quad c^{\nu} + C_1 c^{\nu-1} + \dots + C_{\nu} = 0,$$

deren Wurzeln durch $a, a', \dots, a^{(\mu)}, \dots, c, c', \dots, c^{(\nu)} = z$ gegeben seien. Bildet man nun das Produkt über alle Kombinationen der Wurzeln:

$$g(z) = \prod f(z; a^{(i)}, \dots, c^{(k)}),$$

so hat $g(z)$ als höchsten Koeffizienten die Einheit, als übrige Koeffizienten Größen aus $[\mathfrak{G}_0, \psi]$, und z gehört folglich zu $\{\mathfrak{G}_0, \psi\}$.¹⁹

Dem Bereich $\{\mathfrak{G}_0, \psi\}$ kommen somit die Eigenschaften I und V zu; und da $\mathfrak{G}_0$ ein Teiler des Bereichs, auch II und III. Ob IV erfüllt ist, hängt von der Wahl von ψ ab; IV ist z. B. nicht erfüllt für $\psi = \frac{1}{\eta}$; da hier $\frac{1}{\eta}$ zum Bereich gehört; wohl aber nach § 2 für $\psi = \sqrt{\eta}$ — oder auch für $\sqrt[\nu]{\eta}$.

Stellt nämlich in diesem letzteren Fall eine Funktion aus $\{\mathfrak{G}_0, \sqrt[\nu]{\eta}\}$ eine algebraische Zahl dar, so bleibt ihr Wert erhalten für $\eta = 0$; dadurch geht sie aber in eine Funktion aus $\mathfrak{G}_0$ und folglich in eine ganze algebraische Zahl über.

$\{\mathfrak{G}_0, \psi\}$ wird also ein Bereich $\mathfrak{H}$, sobald man ψ die Bedingung auferlegt, daß durch die algebraisch-ganze Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt.

Ganz analog ist die rational-ganze, bzw. algebraisch-ganze Adjunktion eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}$ von rationalen oder algebraischen Funktionen der η zu $\mathfrak{G}_0$ zu definieren. Die rational-ganze Adjunktion führt zu dem Integritätsbereich $[\mathfrak{G}_0, \mathfrak{S}]$, der aus allen ganzzahligen Polynomen von je endlich vielen Größen aus $\mathfrak{G}_0$ und $\mathfrak{S}$ besteht. Die algebraisch-ganze Adjunktion ergibt den Bereich $\{\mathfrak{G}_0, \mathfrak{S}\}$, der aus allen von $[\mathfrak{G}_0, \mathfrak{S}]$ algebraisch-ganz abhängenden Größen besteht. Es zeigt sich wörtlich wie oben, daß der Integritätsbereich $\{\mathfrak{G}_0, \mathfrak{S}\}$ algebraisch-ganz abgeschlossen ist, ferner II und III erfüllt sind, und es gilt somit wie oben:

$\{\mathfrak{G}_0, \mathfrak{S}\}$ wird ein Bereich $\mathfrak{H}$, sobald man $\mathfrak{S}$ die Bedingung auferlegt, daß durch die algebraisch-ganze Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt — (daß $\mathfrak{S}$ ein *zulässiges System* wird).²⁰

¹⁹Durch die Definition des Algebraisch-ganzen an irgend einer Gleichung wird also für den Nachweis von I und V der Irreduzibilitätsbegriff in bezug auf einen Grundkörper entbehrlich.

²⁰Allgemein zeigt sich analog: Ist $\mathfrak{G}$ ein beliebiger Bereich, und bezeichnet $\{\mathfrak{T}\}$ die Gesamtheit der von $\mathfrak{T}$ algebraisch-ganz abhängenden Größen, so ist $\{\mathfrak{T}\}$ algebraisch-ganz abgeschlossen.

Es ist nun wichtig, daß auch die *Umkehrung* gilt, so daß die Bereiche $\{\mathfrak{G}_0, \mathfrak{S}\}$ tatsächlich *alle* Bereiche $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$ erschöpfen, wenn $\mathfrak{S}$ alle zulässigen Systeme durchläuft. Sei nämlich $\mathfrak{H}$ irgend ein Bereich aus $\mathfrak{M}(H)$ und bezeichne $\mathfrak{X} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_0$ das System, das aus allen nicht zu $\mathfrak{G}_0$ gehörigen Funktionen aus $\mathfrak{H}$ gebildet wird. Nach V enthält $\mathfrak{H}$ den Bereich $\{\mathfrak{G}_0, \mathfrak{X}\}$ als Teiler; $\{\mathfrak{G}_0, \mathfrak{X}\}$ ist aber auch durch $\mathfrak{H}$ teilbar, denn er enthält $\mathfrak{G}_0$ und $\mathfrak{X}$ und da diese kein gemeinsames Element besitzen, auch $\mathfrak{H}$. Mithin kommt:

$$\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_0, \mathfrak{X}\};$$

und da IV für $\mathfrak{H}$ erfüllt ist, ist $\mathfrak{X}$ natürlich ein zulässiges System.²¹

Durchläuft H jede mögliche algebraische Basis, so durchläuft — wie anfangs bewiesen — $\mathfrak{M}(H)$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$; die Frage nach den allgemeinsten Bereichen $\mathfrak{H}$ aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen ist somit vollständig beantwortet durch die Resultate dieses Paragraphen:

a) Der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$ ist gegeben durch den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_0$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{H}$ ist; $\mathfrak{M}(H)$ ist abgeschlossen in bezug auf die Durchschnittsbildung.

b) Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$ entsteht durch algebraisch-ganze Adjunktion eines zulässigen Systems $\mathfrak{S}$ zu $\mathfrak{G}_0$. Durchläuft H jede mögliche algebraische Basis, so durchläuft $\mathfrak{M}(H)$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$.²²

²¹Es kann schon die Adjunktion eines Teilsystems von $\mathfrak{X}$ genügen; z. B. entsteht der Funktionalbereich des § 2 durch algebraisch-ganze Adjunktion aller ganzen rationalen Funktionale — mit Ausnahme der Polynome — zu $\mathfrak{G}_0$.

²²Die zulässigen Systeme $\mathfrak{S}$ lassen sich folgendermaßen finden. Man unterwerfe alle algebraisch-gebrochenen Funktionen der η irgend einer Wohlordnung Ω , und nehme zu $\mathfrak{S}$ alle Funktionen mit Ausnahme derjenigen, die zu $\mathfrak{G}_0$ und den vorangehenden aufgenommenen algebraisch-ganz adjungiert, eine algebraisch-gebrochene Zahl erzeugen. Mit diesem Verfahren kann an jeder beliebigen Stelle abgebrochen werden. Durchläuft Ω jede Wohlordnung, und wird zu jedem festen Ω an jeder beliebigen Stelle abgebrochen, so sind damit alle zulässigen Systeme $\mathfrak{S}$ erschöpft.

§ 5. Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen bei Zugrundelegung einer algebraischen Basis.

Es sei H irgend eine algebraische Basis aller Zahlen, und es bezeichne $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, die H und folglich $[H]$ enthalten. Durchläuft H jede beliebige Basis, so durchläuft $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$; wir können uns deshalb wie in § 4 auf die Betrachtung der Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ beschränken.

Die Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ enthalten alle $[H]$ zum Teiler; da aber $[H]$ selbst kein Bereich $\mathfrak{G}$, läßt sich nicht wie in § 4 schließen, daß $[H]$ größter gemeinsamer Teiler ist. Daß dies trotzdem der Fall, zeigt eine abzählbare Menge von Bereichen $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, die durch geringe Verallgemeinerung aus dem Modulbereich in § 3 hervorgehen und die tatsächlich außer $[H]$ kein weiteres Element gemein haben.

Die Bereiche $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$ in inf.) mögen für jedes feste ν bestehen aus allen Größen

$$z = f(\eta) + g_1(\eta) \cdot \xi_1^\nu + g_2(\eta) \cdot \xi_2^\nu + \dots + g_t(\eta) \cdot \xi_t^\nu, \quad (1)$$

wobei $f(\eta)$ alle ganzzahligen Polynome der η ; $\eta_1, \dots, \eta_t$ alle Basisgrößen und $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ bei jeder festen Kombination $\eta_1', \dots, \eta_t'$ einzeln alle ganzen algebraischen Funktionen der η durchlaufen mögen.

Es zeigt sich analog wie in § 3, daß den Bereichen $\mathfrak{G}_\nu$ die abstrakten Eigenschaften I–IV zukommen; $\mathfrak{G}_\nu$ enthält nur ganze algebraische Funktionen und ist für $\nu = 1$ mit dem Bereich des § 3 identisch. Wir zeigen nun, daß die Bereiche $\mathfrak{G}_\nu$ außer den Polynomen $f(\eta)$ aus $[H]$ kein weiteres Element gemein haben. Sei nämlich z eine beliebige ganze algebraische — nicht rationale — Funktion der η , die der in bezug auf $[H]$ irreduziblen Gleichung

$$z^\varkappa + a_1(\eta)z^{\varkappa-1} + \dots + a_\varkappa(\eta) = 0 \quad (2)$$

genügen möge, wo also $\varkappa > 1$; und sei λ die größte unter den Gradzahlen der Polynome $a_1(\eta), \dots, a_\varkappa(\eta)$. Gehört z zu $\mathfrak{G}_\nu$, so genügt die Größe $\xi = z - f(\eta)$ der — in bezug auf $[H]$ — ebenfalls irreduziblen Gleichung:

$$\xi^\varkappa + b_1(\eta)\xi^{\varkappa-1} + \dots + b_\varkappa(\eta) = 0, \quad (3)$$

wobei $b_1(\eta), \dots, b_\varkappa(\eta)$ — als symmetrische Funktionen der ξ — nach (1) als Glieder niedrigster Dimension solche von mindestens der Dimension $\nu, 2\nu, \dots, \varkappa\nu$ enthalten. Der Vergleich von (2) und (3) ergibt:

$$b_i(\eta) = a_i(\eta) + \varkappa \cdot f(\eta).$$

Genügt daher die Größe

$$\zeta = z + \alpha \quad (4)$$

der Gleichung:

$$\zeta^\kappa + c_1(\eta)\zeta^{\kappa-1} + \cdots + c_\kappa(\eta) = 0, \quad (5)$$

so wird:

$$c_i(\eta) = b_i(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\nu},$$

wo also $b_i(\eta)$ mit Gliedern von mindestens der Dimension ν beginnt.

Nun sind die $c_i(\eta)$, wie der Vergleich von (2) mit (4) zeigt, vom Grade κ in den Koeffizienten $a_i(\eta)$ von (2), also höchstens vom Grade $\kappa \cdot \lambda$ in η ; andererseits beginnen alle $b_i(\eta)$ mit Gliedern von mindestens der Dimension ν . Wählt man daher $\nu > \kappa \cdot \lambda$, so ergibt sich aus (5):

$$c_i(\eta) = 0; \quad \zeta = 0 \quad \text{oder} \quad z = -\alpha = f(\eta),$$

d. h. z wird gegen die Annahme rational in den η . Es folgt also:

Ist z eine ganze algebraische, nicht rationale Funktion der η , so kann z zu keinem Bereich $\mathfrak{G}_\nu$ gehören für den $\nu > \kappa \cdot \lambda$, oder: Der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ist gegeben durch den Integritätsbereich $[H]$, der selbst kein Bereich $\mathfrak{G}$; $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ist also nicht abgeschlossen in bezug auf Durchschnittsbildung.

Infolgedessen ist auch die Konstruktion der allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ vermöge einer algebraischen Basis schwieriger zu übersehen als die der Bereiche $\mathfrak{H}$. Dem Bereiche $[H]$ kommen die Eigenschaften I, III und IV zu; adjungiert man daher ein beliebiges System $\mathfrak{S}$ rational-ganz, so bleiben für den entstehenden Integritätsbereich $[H, \mathfrak{S}]$ die Eigenschaften I und III erhalten, während IV eine besondere Bedingung für $\mathfrak{S}$ bildet. Damit ein Bereich $\mathfrak{G}$ entsteht, ist auch II noch $\mathfrak{S}$ als Bedingung aufzuerlegen, oder anders ausgedrückt: Zu jedem in bezug auf $(H)^{23}$ endlichen Körper $\mathfrak{K}$ über (H) muß es einen in bezug auf $\mathfrak{K}$ endlichen Körper $\mathfrak{L}$ über $\mathfrak{K}$ geben, so daß $[H, \mathfrak{S}]$ ein primitives Element aus $\mathfrak{L}$ enthält.²⁴ Umgekehrt läßt sich auch jeder Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ in der Form $[H, \mathfrak{S}]$ darstellen; und man erhält somit alle Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, wenn $\mathfrak{S}$ alle derart eingeschränkten Systeme durchläuft. Die Struktur der Systeme $\mathfrak{S}$ wird sich einfacher im nächsten Paragraphen vermöge der "rationalen Basis" ergeben; wodurch zugleich eine vollständige Analogie zu den Sätzen des § 4 gewonnen wird.

²³ (H) bedeutet den aus allen rationalen Funktionen der η , mit algebraischen Zahlkoeffizienten, bestehenden Körper.

²⁴Vgl. dazu § 7.

§ 6. Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen bei Zugrundelegung einer rationalen Basis.

In Analogie mit der algebraischen Basis ist die *rationale Basis* zu definieren:

“Ein System Θ von Zahlen ϑ heißt eine *rationale Basis aller Zahlen*, wenn Θ jede Zahl rational — mit Koeffizienten aus K ²⁵ — auszudrücken gestattet, während bei mindestens einer Wohlordnung keine Basiszahl sich rational — mit Koeffizienten aus K — durch endlich viele vorangehende Basiszahlen ausdrücken läßt.”²⁶

Es sei ein Bereich $\mathfrak{G}$ aus ganzen transzendenten Zahlen einer Wohlordnung Ω unterworfen. Dann kann es vorkommen, daß eine Größe z aus $\mathfrak{G}$ rational durch endlich viel vorangehende Größen aus $\mathfrak{G}$ ausdrückbar ist; d. h. einer Gleichung genügt: $z = \varphi(\xi)$, wo $\varphi(\xi)$ eine rationale Funktion, mit Koeffizienten aus K , von $\xi_1, \dots, \xi_r$ ist; insonderheit genügt jede algebraische Zahl α des Bereichs der Gleichung $z = \alpha$. Die übrigen Größen ϑ aus $\mathfrak{G}$ bilden ein System Θ , das als eine rationale Basis aller Größen aus $\mathfrak{G}$ nachgewiesen werden soll. Denn nach Voraussetzung ist jede Größe ϑ von den vorangehenden Größen aus $\mathfrak{G}$ rational unabhängig. Der Induktionsschluß²⁷ zeigt ferner, daß jede Relation $z = \varphi(\xi)$ eine Relation $z = \psi(\vartheta)$ nach sich zieht; denn sonst müßte es ein erstes Element geben, $z = \psi(\xi_1, \dots, \xi_r)$ das sich nicht rational durch die ϑ ausdrücken läßt, während die vorangehenden $\xi_1, \dots, \xi_r$ rationale Funktionen der ϑ sind; wodurch also ein Widerspruch abgeleitet ist. Θ ist nach II zugleich eine rationale Basis aller Zahlen; nach III und I enthält Θ neben Θ den aus allen ganzzahligen Polynomen der ϑ bestehenden Integritätsbereich $[\Theta]$ als Teiler, während $[\Theta]$ nach IV keine algebraisch-gebrochene Zahl enthält. Die rationale Basis aller Zahlen Θ genügt also der *Nebenbedingung*, daß der aus Θ abgeleitete Integritätsbereich $[\Theta]$ keine algebraisch-gebrochene Zahl enthält²⁸; Θ ist eine *rationale Basis mit Nebenbedingung* für alle Zahlen. Somit gilt in Analogie mit § 2: *Jeder Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich vermöge einer rationalen Basis mit Nebenbedingung konstruieren, derart daß $\mathfrak{G}$ den Integritätsbereich $[\Theta]$ als Teiler enthält.*

²⁵Unter rationalen Funktionen sollen immer solche mit algebraischen Zahlkoeffizienten verstanden werden; diese algebraischen Zahlkoeffizienten sind wegen III und IV in die Definition aufgenommen. Entsprechender wäre es, rationale Zahlkoeffizienten sowohl in III und IV wie bei der Definition der rationalen Basis zu verlangen. Die Schlüsse von § 6 und 7 bleiben dabei wörtlich erhalten, wenn man nur den Körper K aller algebraischen Zahlen durch den Körper aller rationalen Zahlen ersetzt.

²⁶Im Gegensatz zu der linearen Ordnung der Elemente spielt hier die Anordnung eine Rolle.

²⁷Vgl. Zermelo, a. a. O., § 1.

²⁸Daß dies tatsächlich eine Bedingung darstellt, zeigt sich etwa daraus, daß $\sqrt{\eta_1}, \sqrt{\eta_2}, \dots$ nicht als Basiselemente zulässig sind, wohl aber die Größen $\eta_1, \eta_2, \dots$.

Es sei Θ irgend eine rationale Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen — deren Existenz also durch die Existenz der Bereiche $\mathfrak{G}$ sichergestellt ist. Es bezeichne $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, die Θ und folglich $[\Theta]$ enthalten. Durchläuft Θ jede beliebige Basis mit Nebenbedingung, so durchläuft $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ nach dem obigen die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$; wir können uns also wieder auf die Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ beschränken.

Nun ist $[\Theta]$ selbst ein Bereich $\mathfrak{G}$; denn jede Zahl läßt sich rational durch Θ , also als Quotient zweier Polynome aus $[\Theta]$ darstellen; und $[\Theta]$ erfüllt nach seiner Konstruktion auch die übrigen Bedingungen I, III, IV. $[\Theta]$ ist also größter gemeinsamer Teiler oder Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ ist ferner abgeschlossen in bezug auf Durchschnittsbildung; d. h. auch der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ eines jeden Teilsystems aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ gehört zu $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$. Denn für den Durchschnitt ist I erfüllt; II und III folgen daraus, daß $[\Theta]$ Teiler ist; IV daraus, daß der Durchschnittsbereich in einem Bereich $\mathfrak{G}$ als Teiler enthalten ist.

Die rational-ganze Adjunktion eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}$ von rationalen Funktionen der ϑ zu $[\Theta]$ — jede algebraische Funktion der ϑ läßt sich vermöge der Eigenschaft der rationalen Basis rational durch gewisse andere ϑ darstellen — ergibt einen Integritätsbereich $[\Theta, \mathfrak{S}]$, dem die Eigenschaften I, II, III zukommen und der also ein Bereich $\mathfrak{G}$ wird, sobald $\mathfrak{S}$ ein “zulässiges System” ist, d. h. der Bedingung genügt, daß durch die rational-ganze Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt. Umgekehrt läßt jeder Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ die Darstellung $[\Theta, \mathfrak{S}]$ zu, wenn nur $\mathfrak{S}$ das Restsystem $\mathfrak{X} - [\Theta]$ bedeutet. Somit gelten für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ in voller Analogie mit § 4 die Resultate:

a) Der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ ist gegeben durch den Integritätsbereich $[\Theta]$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{G}$ ist; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ ist abgeschlossen in bezug auf Durchschnittsbildung.

b) Jeder Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ entsteht durch rational-ganze Adjunktion eines zulässigen Systems $\mathfrak{S}$ zu $[\Theta]$. Durchläuft Θ jede mögliche rationale Basis mit Nebenbedingung, so durchläuft $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$.²⁹

²⁹Über die allgemeinsten zulässigen Systeme $\mathfrak{S}$ gilt das in § 4 Gesagte, wenn man nur “algebraisch” durch “rational” ersetzt.

Bemerkung: Greift man aus $\mathfrak{G}$ eine algebraische Basis H aller Größen aus $\mathfrak{G}$ heraus, so wird H zugleich algebraische Basis aller Zahlen; umgekehrt läßt sich jede algebraische Basis zu einer rationalen ergänzen, indem man H in der Wohlordnung voranstellt. Danach läßt sich die in § 5 gegebene Konstruktion der Bereiche $\mathfrak{G}$ vermöge einer algebraischen Basis so deuten: Man zerlege das zu $[H]$ zu adjungierende System $\mathfrak{S}$ in zwei Teilsysteme $\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$; die Adjunktion von $\mathfrak{S}_1$ kommt auf die Ergänzung von H zu einer rationalen Basis mit Nebenbedingung hinaus, der dann noch ein zulässiges System $\mathfrak{S}_2$ rational-ganz adjungiert wird.

§ 7. Konstruktion der allgemeinsten rationalen Basis mit Nebenbedingung.

Die Resultate des vorigen Paragraphen bedürfen insofern einer Ergänzung, als zwar dort die Existenz einer rationalen Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen nachgewiesen war, nicht aber eine Methode zu ihrer Konstruktion — nach vorgegebener Wohlordnung. Diese Konstruktion gestaltet sich wegen der Nebenbedingung komplizierter, wenn anstelle eines Bereiches $\mathfrak{G}$ der Körper aller komplexen Zahlen vorliegt.³⁰

Es sei der Körper aller komplexen Zahlen einer Wohlordnung Ω unterworfen. Dann können Größen von dreierlei Verhalten auftreten:

1. Größen y , deren rational-ganze Adjunktion zu den vorangehenden — in 3. rekursiv definierten — Basisgrößen³¹ das Eintreten einer algebraisch-gebrochenen Zahl in den entstehenden Integritätsbereich bedingt; dieser Bereich besteht aus allen ganzzahligen Polynomen von y , wenn keine Basisgröße vorangeht. Insonderheit sind alle algebraisch-gebrochenen Zahlen Größen y , da der entstehende Integritätsbereich die Größen $y = \beta$ enthält.

2. Größen z , denen die Eigenschaft 1. nicht zukommt, die sich aber rational durch endlich viele vorangehende, von den y verschiedene Zahlen ausdrücken lassen, die also einer Relation genügen: $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_r)$, wo φ eine rationale Funktion mit Koeffizienten aus K ist und unter den ξ sich keine y befinden. Insbesondere gehören hierzu alle ganzen algebraischen Zahlen α , da ihnen 1. nicht zukommt und sie der Relation $z = \alpha$ genügen.

³⁰Es würde in § 6, b) genügen, Θ nur jede solche spezielle rationale Basis durchlaufen zu lassen, die aus einer algebraischen Basis und algebraisch-ganzen Funktionen der Basisgrößen besteht, wodurch die Nebenbedingung von selbst erfüllt ist. Um dies einzusehen, hat man nur nach § 6 eine algebraische Basis aus $\mathfrak{G}$ zu einer rationalen zu ergänzen und in der entstehenden Basis jede algebraisch-gebrochene Funktion der η mit einem geeignet gewählten Polynom der η zu multiplizieren, wodurch die Basiseigenschaft erhalten bleibt. Diese Konstruktion läßt sich unverändert auf den Körper aller komplexen Zahlen übertragen. Die aus § 6 entstehende Frage nach der allgemeinsten rationalen Basis mit Nebenbedingung hat aber auch selbständiges Interesse.

³¹Wie der Induktionsschluß zeigt, ist eine solche rekursierende Definition möglich.

3. Größen ϑ , für die weder 1. noch 2. gilt und die als *Basisgrößen* bezeichnet werden sollen. Insonderheit ist die in der Wohlordnung erste transzendente Zahl ϑ_1 eine solche Basisgröße; denn die ganzzahligen Polynome von ϑ_1 können keine algebraisch-gebrochene Zahl darstellen, und ϑ_1 kann auch nicht von den vorangehenden algebraischen Zahlen rational abhängig sein.

Das System Θ aller Basisgrößen ϑ soll nun als eine *rationale Basis mit Nebenbedingung* für alle Zahlen nachgewiesen werden.

Da unter den ϑ keine Größe y , kann der Integritätsbereich $[\Theta]$ keine algebraisch-gebrochene Zahl enthalten; die Nebenbedingung ist somit erfüllt; da ferner unter den ϑ keine Größe z , ist auch jedes ϑ von den vorangehenden Basisgrößen rational unabhängig. Der Induktionsschluß zeigt weiter genau wie in § 6, daß jede Relation $z = \varphi(\xi)$ — wo unter den ξ keine Größen y — eine Relation $z = \psi(\vartheta)$ nach sich zieht, so daß also alle Größen z rational durch die ϑ ausdrückbar sind.

Es bleibt nur noch der mehr Mühe erfordernde Nachweis, daß auch die y rational durch die ϑ ausdrückbar sind. Wir zeigen vorerst, daß die y algebraisch von den ϑ abhängen. Nach Voraussetzung existiert nämlich zu jedem y mindestens eine algebraisch-gebrochene Zahl β , die die Darstellung zuläßt:

$$\beta = \frac{f_0(\vartheta)}{f_1(\vartheta) \cdot y + f_2(\vartheta) \cdot y^2 + \cdots + f_r(\vartheta) \cdot y^r}, \quad (1)$$

wo $f_0(\vartheta), \dots, f_r(\vartheta)$ Polynome aus $[\Theta]$ sind und folglich keine algebraisch-gebrochene Zahl darstellen können. Wäre nun y von den ϑ algebraisch-unabhängig, so wäre (1) identisch in y erfüllt und man hätte: $\beta = f_0(\vartheta)$ im Widerspruch zu den Eigenschaften von $[\Theta]$.

Um aus der algebraischen Abhängigkeit die rationale zu erschließen, greifen wir aus Θ eine algebraische Basis H aller Größen aus Θ heraus. Dann wird jedes y , als algebraische Funktion der ϑ , auch algebraisch-abhängig von den η ; durch $y = y(\eta)$ wird also ein algebraischer Körper $(H, y(\eta))$ über (H) bestimmt.

Der Nachweis der rationalen Abhängigkeit kommt — da alle η zugleich Größen ϑ sind — darauf hinaus zu zeigen, daß es zu jedem solchen Körper primitive Elemente gibt, die rationale Funktionen der ϑ sind; genauer wird sich zeigen, daß $y(\eta)$ durch Multiplikation mit einem Polynom der η die Eigenschaft 1. verliert und folglich in ein solches Element übergeht.

Bekanntlich liegen zwischen (H) und (H, y) nur endlich viele Zwischenkörper. Seien $\mathfrak{K}_1 = (H), \mathfrak{K}_2, \dots, \mathfrak{K}_s$ diejenigen unter ihnen, die ein durch die ϑ rational ausdrückbares primitives Element besitzen, so daß also jedes Element des Körpers eine rationale Funktion der ϑ wird; eine Bedingung, die wenigstens für $\mathfrak{K}_1 = (H)$ immer erfüllt ist. Die zu $\mathfrak{K}_i$ gehörige primitive Funktion sei gegeben durch $\omega_i = \frac{g_i}{h_i}$, wo g_i, h_i Polynome aus $[\Theta]$. Dann wird — unter α_i eine geeignet gewählte ganze Zahl verstanden —

$$f = g_i + \alpha_i h_i(\omega)$$

das eine primitive Funktion von $\mathfrak{K}_i$ oder einem algebraischen Körper über $\mathfrak{K}_i$ ³², und jede Funktion $\varphi(\eta)$ aus $\mathfrak{K}_i$ läßt also die Darstellung zu:

$$\varphi(\eta) = \frac{P(f)}{Q(f)},$$

wo $P(f), Q(f)$ Polynome aus $[\Theta]$.

³²Vgl. dazu § 5 Schluß.

121

Die irreduzible Gleichung, der y in bezug auf $\mathfrak{K}_i$ genügt, sei von der Form:

$$y^\lambda + a_1(\eta)y^{\lambda-1} + \cdots + a_\lambda(\eta) = 0,$$

wo $a_1(\eta), \dots, a_\lambda(\eta)$ ganzzahlige Polynome der η und folglich $A(\eta, \xi)$ und $a(\eta)$ Größen aus $[\Theta]$ sind.

Nun sei $f(\eta)$ definiert:

$$f(\eta) = g_i(\eta) + \alpha_i \cdot h_i(\eta),$$

wo α_i eine geeignet gewählte ganze Zahl. Dann genügt die Funktion $Y = f(\eta) \cdot y$ der in bezug auf $\mathfrak{K}_i$ gleichfalls irreduziblen Gleichung:

$$Y^\lambda + f(\eta) \cdot a_1(\eta) \cdot Y^{\lambda-1} + \cdots + f(\eta)^\lambda \cdot a_\lambda(\eta) = 0,$$

vermöge deren sie zugleich algebraisch-ganz von $[H, \xi]$ abhängt; dem Produkt Y mit einem beliebigen Polynom der η gilt das gleiche von $f(\eta) \cdot y$. Insbesondere hängt also die Funktion $Y = f(\eta) \cdot y$ algebraisch-ganz von allen Bereichen $[H, \xi_i]$ ab vermöge der jeweils in bezug auf $\mathfrak{K}_i$ irreduziblen Gleichung:

$$Y^\lambda + F_1(\eta, \xi_i)Y^{\lambda-1} + \cdots + F_\lambda(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, s). \quad (4)$$

Wir zeigen jetzt, daß Y das gesuchte, durch die ϑ rational ausdrückbare primitive Element darstellt.

122

Durch Y und $[\Theta]$ sei etwa die algebraische Zahl y dargestellt:

$$y = \frac{P(Y)}{Q(Y)}, \quad (5)$$

wo $P(Y), Q(Y)$ irreduzible Polynome der Y aus $[\Theta]$. Wir bestimmen jetzt die irreduzible Gleichung, die Y in bezug auf den aus dem Koeffizientenbereich von (5) entstehenden Körper $\mathfrak{K} = (H; k_1(\vartheta), \dots, k_s(\vartheta))$ genügt; diese ist bekanntlich gegeben durch die irreduzible Gleichung von Y in bezug auf den — zwischen (H) und (H, Y) liegenden — Durchschnittskörper von $\mathfrak{K}$ und (H, Y) . Nun ist (H, Y) nach (3) mit (H, y) identisch; da ferner alle Elemente aus $\mathfrak{K}_i$, also auch alle Elemente des Durchschnittskörpers sich rational durch endlich viele ϑ ausdrücken lassen, ist dieser letztere notwendig durch einen der Körper $\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_2, \dots, \mathfrak{K}_s$ gegeben, etwa durch $\mathfrak{K}_i$. Die gesuchte irreduzible Gleichung wird somit nach (4) vom Grade λ_i und ergibt sich als:

$$Y^{\lambda_i} + F_1(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \dots + F_{\lambda_i}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (6)$$

mit Polynomen aus $[\Theta]$ als Koeffizienten.

Vermöge (6) läßt sich (5) umformen in:

$$y = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \dots + K_{\lambda_i-1}(\vartheta)Y^{\lambda_i-1}, \quad (7)$$

wo $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ zu $\mathfrak{K}_i$ gehören und andererseits Polynome aus $[\Theta]$ sind. Da aber y eine algebraische Zahl, erreicht die Relation (7) in Y den Grad λ_i nicht und ist also identisch in Y erfüllt. Somit wird $y = K_0(\vartheta)$, d. h. y gehört zu $[\Theta]$ und ist folglich eine ganze algebraische Zahl.

Durchläuft nun y alle durch Y und $[\Theta]$ darstellbaren algebraischen Zahlen, so durchläuft der Durchschnittskörper von (H, Y) und dem zugehörigen Körper $\mathfrak{K}$ immer nur die Körper $\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_2, \dots, \mathfrak{K}_s$ und alle obigen Schlüsse bleiben erhalten; d. h. durch rational-ganze Adjunktion von Y zu $[\Theta]$ kann keine algebraisch-gebrochene Zahl dargestellt werden. Y hat also die Eigenschaft 1) nicht mehr; ist nach 2) oder 3) eine Größe z oder ϑ und folglich rational durch endlich viele ϑ darstellbar; dasselbe gilt nach (3) für y : Θ ist als rationale Basis aller Zahlen erwiesen.

Da umgekehrt, durch Voranstellung von Θ in der Wohlordnung, jede rationale Basis mit Nebenbedingung sich nach 1), 2), 3) konstruieren läßt, ist somit bewiesen:

Die durch 1), 2), 3) gegebene Konstruktion führt zu der allgemeinsten rationalen Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen.

§ 8. Die Einteilung der Bereiche $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{H}$ in Klassen.³³

Neben die Frage nach den allgemeinsten Bereichen $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{H}$ tritt die weitere Frage nach den wesentlich verschiedenen Bereichen, die sich — in unten näher zu präzisierendem Sinne — nicht durch das gleiche Konstruktionsprinzip erzeugen lassen. Dies führt zu einer Einteilung dieser Bereiche in Klassen.

Zwei Bereiche sollen als zu der *gleichen Klasse* gehörig oder *isomorph* bezeichnet werden, wenn sich ihre Elemente derart ein-eindeutig aufeinander beziehen lassen, daß der Summe und dem Produkt irgend zweier Elemente des einen Bereichs immer Summe und Produkt der entsprechenden Elemente zugeordnet sind. Aus dieser Definition folgt, daß bei jeder isomorphen Beziehung die Null und die Einheit sich selbst entsprechen, und daß alle algebraischen Relationen zwischen endlich vielen Elementen für die entsprechenden Elemente erhalten bleiben und umgekehrt. Insbesondere entsprechen also neben der Einheit auch alle rationalen Zahlen sich selbst, während die Gesamtheit der algebraischen Zahlen — und ebenso die Gesamtheit der algebraisch-ganzen Zahlen — in sich übergeht, aber sehr wohl einer einzelnen algebraischen Zahl die konjugierte entsprechen kann.

Vorerst sei bemerkt, daß jeder Bereich aus der Gesamtheit $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ aller Bereiche $\mathfrak{H}$, die eine feste algebraische Basis H enthalten, einem Bereich aus der zu einer anderen algebraischen Basis H^* gehörigen Gesamtheit $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{H})$ isomorph ist. Denn der Körper aller komplexen Zahlen geht aus jeder algebraischen Basis durch algebraische Erweiterung hervor, und ist folglich von gleicher Mächtigkeit wie die Basis³⁴; H und H^* sind also von gleicher Mächtigkeit und durch Zuordnung der Basisgrößen η_i und η_i^* ist die gewünschte isomorphe Abbildung hergestellt.³⁵ Hingegen enthält $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ nicht-isomorphe oder wesentlich verschiedene Bereiche $\mathfrak{H}$, wie aus den Beispielen in § 2, 3 und 5 folgt; denn da bei der isomorphen Abbildung alle algebraischen Relationen erhalten bleiben, muß einer algebraischen Basis wieder eine algebraische Basis entsprechen, in § 2 und 3 war aber gezeigt, daß Funktional- und Modulbereich keine algebraische Basis besitzen, derart, daß alle Basisseigenschaften des Zermeloschen Bereichs erfüllt wären. Da der Funktionalbereich des § 2 algebraisch-ganz abgeschlossen ist, enthält also auch die Teilmenge $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ wesentlich verschiedene Bereiche $\mathfrak{H}$.

³³Vgl. E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. Crelles Journal 137 (1910). Besonders § 23 und 24. (In § 23 wird schon die Existenz der algebraischen Basis bewiesen.)

³⁴Steinitz, § 23 und 24.

³⁵Dieser Schluß gilt natürlich nicht für zu zwei rationalen Basen Θ und Θ^* gehörigen Mengen $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ und $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$; auch aus der gegenseitig rationalen Ausdrückbarkeit von Θ und Θ^* kann noch nicht auf die Isomorphie von $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ und $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$ geschlossen werden, wohl aber ist dadurch eine isomorphe Beziehung zwischen den Körpern (Θ) und (Θ^*) hergestellt.

Es soll nun — analog der Basiskonstruktion — gezeigt werden, wie man aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ eine solche Teilmenge $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ herausgreifen kann, daß alle Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ wesentlich verschieden, aber jeder Bereich aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ — und folglich jeder Bereich $\mathfrak{H}$ überhaupt — einem Bereich aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ isomorph ist. Es sei $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ einer Wohlordnung Ω unterworfen; dann kann ein Bereich $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ irgend einem vorangehenden isomorph sein oder auch nicht. Die Bereiche $\mathfrak{H}$, die keinem vorangehenden isomorph sind, bilden eine Menge $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$, die nach ihrer Konstruktion nur wesentlich verschiedene Bereiche $\mathfrak{H}$ enthält. Der Induktionsschluß zeigt ferner, daß jeder Bereich aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ einem Bereich aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ isomorph ist. Denn sei $\mathfrak{H}_1$ der erste Bereich für den dies nicht erfüllt; $\mathfrak{H}_1$ gehört entweder zu $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ oder ist einem vorangehenden Bereich $\mathfrak{H}_2$ isomorph, der nach Voraussetzung einem Bereich aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ isomorph ist, was folglich auch für $\mathfrak{H}_1$ gilt. Da jeder Bereich $\mathfrak{H}$ zu einer Menge $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{H})$ gehört und folglich einem Bereich aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ isomorph ist, ist somit durch $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ die Gesamtheit der Klasse von Bereichen $\mathfrak{H}$ repräsentiert.

Ersetzt man in einem Bereich $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ die Basisgrößen η durch diejenigen η^* irgend einer anderen Basis, so entsteht — wie oben gezeigt — ein zu $\mathfrak{H}$ isomorpher Bereich. Sei umgekehrt $\mathfrak{H}^*$ ein beliebiger Bereich und also einem Bereich $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ isomorph. Entsprechen dabei den Basisgrößen η die Größen η^* aus $\mathfrak{H}^*$, so bilden diese wieder eine algebraische Basis, und $\mathfrak{H}^*$ enthält dieselben algebraischen Funktionen von η^* wie $\mathfrak{H}$ von η — oder deren Konjugierte. Jeder zu $\mathfrak{H}$ isomorphe Bereich entsteht also, indem man in $\mathfrak{H}$ und seinen in bezug auf (H) Konjugierten³⁶ — falls diese von $\mathfrak{H}$ verschieden — die algebraische Basis H jede mögliche algebraische Basis durchlaufen läßt. Aus jedem festen Bereich $\mathfrak{H}_i$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ entsteht auf diese Weise die Klasse $\mathfrak{R}_i$, die alle und nur die Bereiche $\mathfrak{H}$ enthält die $\mathfrak{H}_i$ isomorph sind, aber möglicherweise jeden Bereich mehrmals oder auch unendlich oft. Aus $\mathfrak{H}_i$ läßt sich nach dem obigen Verfahren eine Teilmenge $\mathfrak{H}_i^*$ herausgreifen, die jeden zu $\mathfrak{H}_i$ isomorphen Bereich einmal und nur einmal enthält. Durchläuft $\mathfrak{H}_i^*$ alle Klassen, so erhält man also die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$, jeden Bereich einmal und nur einmal.³⁷

³⁶Die Elemente dieser zu $\mathfrak{H}$ konjugierten Bereiche lassen sich sicher nach II rational durch die Elemente von $\mathfrak{H}$ ausdrücken, aber nicht notwendig ganz und rational, und die Konjugierten können somit von $\mathfrak{H}$ verschieden sein.

³⁷ $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ ist dabei nach § 6 und 7 zu konstruieren: man ergänze nach § 7 eine algebraische Basis H zu jeder aus ihr hervorgehenden rationalen Basis Θ , mit Nebenbedingung, und bilde zu jedem Θ nach § 6 die Gesamtheit $\mathfrak{N}(\Theta)$ aller Bereiche $\mathfrak{G}$ die Θ enthalten.

Zur Charakterisierung der Klasse $\mathfrak{R}_i$ kann natürlich an die Stelle von $\mathfrak{H}_i$ irgend ein anderer Bereich der Klasse treten, aus dem sich wie oben alle Bereiche aus $\mathfrak{R}_i$ ableiten lassen. Zusammenfassend erhalten wir:

Aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ läßt sich eine Teilmenge $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ herausgreifen, derart, daß die Bereiche $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ der Gesamtheit der Klassen (ohne Wiederholung) eineindeutig zugeordnet sind. Dabei entsteht aus $\mathfrak{H}_i$ die zugehörige Klasse $\mathfrak{R}_i$ dadurch, daß in $\mathfrak{H}_i$ und seinen in bezug auf (H) Konjugierten H jede mögliche algebraische Basis durchläuft. Bedeutet $\mathfrak{H}_i^$ alle voneinander verschiedenen Bereiche aus $\mathfrak{R}_i$, und durchläuft $\mathfrak{H}_i^*$ alle Klassen, so entsteht die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$, jeden Bereich einmal und nur einmal.*

Analoges gilt für die Bereiche $\mathfrak{G}$ aus rational-ganzen transzendenten Zahlen.

§ 9. Ein Beispiel von abzählbar unendlich vielen Klassen von Bereichen $\mathfrak{G}$.³⁸

Die Mächtigkeit der in § 4b und § 6b angegebenen Konstruktionen läßt sich aus den Anmerkungen dazu ablesen als gleich der Mächtigkeit aller Wohlordnungen, also gleich 2^c , wenn c die Mächtigkeit des Kontinuums bedeutet. Daraus läßt sich aber kein Rückschluß ziehen auf die Mächtigkeit der Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, jeden Bereich einmal und nur einmal gezählt, und noch weniger auf die Mächtigkeit aller Klassen. Daß die Anzahl der Klassen sicher nicht endlich ist, sei noch an einem Beispiel von abzählbar unendlich vielen Bereichen $\mathfrak{G}$ — analog denen des § 5 — gezeigt, die sich alle als wesentlich verschieden erweisen werden und somit abzählbar unendlich viele Klassen liefern.³⁹

Analog § 5, (1) bestehe der Bereich $\mathfrak{G}_r$ aus der Gesamtheit der Größen

$$z = a_0 + a_1(\eta)\xi + a_2(\eta)\xi^2 + \cdots + a_{r-1}(\eta)\xi^{r-1} \pmod{\mathfrak{M}_r(\eta)}, \quad (1)$$

wo $a_i(\eta)$ homogene Formen i -ter Dimension der η bedeuten; und der Modul $\mathfrak{M}_r$ als Basis alle Potenzprodukte r -ter Dimension der η ⁴⁰ und als Multiplikatoren alle ganzen algebraischen Funktionen der η enthält. Wir zeigen, daß bei einer isomorphen Beziehung zwischen zwei Bereichen $\mathfrak{G}_r$ und $\mathfrak{G}_s$ ($r \neq s$) notwendig auch die Moduln $\mathfrak{M}_r$ und $\mathfrak{M}_s$ sich isomorph sprechen, woraus leicht die Unmöglichkeit folgt.

³⁸Ebenso liefern die Bereiche $\mathfrak{G}$ des § 6 abzählbar unendlich viele Klassen; der Nachweis ist aber etwas komplizierter.

³⁹Natürlich treten bei jedem einzelnen z nur endlich viele Potenzprodukte der η im Modul auf.

⁴⁰Natürlich treten bei jedem einzelnen z nur endlich viele Potenzprodukte der η im Modul auf.

126

Die Unbestimmten ξ seien mit ε bezeichnet; durch die isomorphe Beziehung seien diesen ε die Größen $f(\eta)$ aus $\mathfrak{G}_s$ zugeordnet. Da die isomorphe Beziehung auch bei Quotientenbildung erhalten bleibt, entspricht dadurch dem Bereich $\mathfrak{G}_0$ aller ganzen algebraischen Funktionen der ε ein algebraisch-ganz abgeschlossener Bereich $\mathfrak{T}$, bestehend aus allen Funktionen, die algebraisch-ganz von den $f(\eta)$ abhängen, also auch in den η algebraisch-ganz sind.

Es entspreche (1) einer Größe aus $\mathfrak{M}_r$; dann muß wegen der Moduleigenschaft von $\mathfrak{M}_r$ auch das Produkt von (1) mit einer beliebigen Größe $\omega(\eta)$ aus $\mathfrak{T}$ zu $\mathfrak{G}_r$ gehören, in Formeln:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{r-1}(\eta)) \cdot \omega(\eta) = b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{s-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_s}. \quad (2)$$

Da durch Nullsetzen aller ε sich $a_0 \cdot \omega(0) = b_0$ ergibt, schreibt sich (2) um in

$$(a_1(\eta)\varepsilon + \cdots + a_{r-1}(\eta)\varepsilon^{r-1}) \cdot \omega(\eta) = c_1(\eta) + \cdots + c_{s-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_s}. \quad (3)$$

Da nun neben $\omega(\eta)$ auch die Funktionen

$$\omega_\nu(\eta) = \frac{\omega(\eta)}{\varepsilon^\nu} - \omega(0)$$

für jedes ν zu $\mathfrak{T}$ gehören, und da $\omega_\nu(0) = 0$ ist, gelten analog (3) die Formeln:

$$(a_1(\eta)\varepsilon + \cdots + a_{r-1}(\eta)\varepsilon^{r-1}) \cdot (\omega_\nu(\eta) + \omega(0)) = c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots \pmod{\mathfrak{M}_s} \quad (\nu = 1, 2, \dots). \quad (4)$$

Es bezeichne $\Delta(\eta)$ vom Grade λ das Produkt von $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ mit seinen $\varkappa - 1$ Konjugierten; wegen $\gamma_\nu(0) = 0$ muß $\Delta(\eta)$ mit Gliedern mindestens erster Dimension beginnen. Aus (4) ergibt sich:

$$a_1 \cdot \Delta(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_s}; \quad a_2 \cdot \chi_2(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_s}; \quad a_3 \cdot \Delta(\eta)^\varkappa \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_s}, \quad (5)$$

und also, für $a_1 \neq 0$ analog wie in § 3:

$$\lambda > \nu \cdot s.$$

Da aber ν beliebig, wird notwendig $a_1 = 0$. Aus (4) ergibt sich jetzt:

$$a_2 \cdot \Delta(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_s}; \quad a_2 \cdot [\Delta(\eta)]^\varkappa \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_s},$$

und daraus, daß $\Delta(\eta)$ mit Gliedern mindestens erster Dimension beginnt, $a_2(\eta) = 0$. Also hat man in voller Analogie zu (5) für jedes ν :

$$a_\nu \cdot \Delta(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_s}; \quad a_\nu \cdot [\Delta(\eta)]^\varkappa \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_s},$$

und daraus $a_\nu(\eta) = 0$. So fortfahrend gibt die abwechselnde Anwendung von (5) und (6):

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_{r-1} = 0;$$

d. h. da die analoge Betrachtung auch in bezug auf $\mathfrak{G}_s$ gilt: *Bei jeder isomorphen Beziehung zwischen $\mathfrak{G}_r$ und $\mathfrak{G}_s$ ($r \neq s$) entsprechen die Moduln $\mathfrak{M}_r$ und $\mathfrak{M}_s$ sich isomorph.*

Sei etwa $s > r$: den Unbestimmten ε hatten die Größen $f(\eta)$ aus $\mathfrak{G}_s$ entsprochen; und da sich alle Größen aus $\mathfrak{G}_r$ durch Polynome der $\varepsilon \bmod \mathfrak{M}_r$ darstellen lassen, ergeben sich wegen des Entsprechens von $\mathfrak{M}_r$ und $\mathfrak{M}_s$ alle Größen aus $\mathfrak{G}_s$ als Polynome der $f(\eta) \bmod \mathfrak{M}_s$. Da wegen $s > r > 1$ die Unbestimmten ε sicher nicht zu $\mathfrak{M}_s$ gehören, und also ganz und rational durch die $f(\eta) \bmod \mathfrak{M}_s$ ausdrückbar sind, muß es $f(\eta)$ mit nicht verschwindenden linearen Gliedern geben.

Es entspreche also:

$$\varepsilon \equiv a \cdot \xi + f(\eta) \bmod \mathfrak{M}_r \quad [f \neq 0];$$

$$\xi \equiv [f(\eta)]^s \bmod \mathfrak{M}_s \text{ für } a \neq 0;$$

$$\xi \equiv [a_1(\eta)]^s \bmod \mathfrak{M}_{s+1} \text{ für } a = 0.$$

ξ^s gehört zu $\mathfrak{M}_s$; $[f(\eta)]^s$ beginnt mit nicht verschwindenden Gliedern 0-ter oder 1-ter Dimension und kann wegen $s > r$ nicht zu $\mathfrak{M}_r$ gehören, im Widerspruch zu dem abgeleiteten Entsprechen von $\mathfrak{M}_r$ und $\mathfrak{M}_s$. Da der Fall $r > s$ durch Vertauschen von r mit s miterledigt ist, ist somit gezeigt, daß die Bereiche $\mathfrak{G}_r$ und $\mathfrak{G}_s$ nicht-isomorph oder wesentlich verschieden sind. Durch die Bereiche $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \dots$ in inf.) ist somit ein Beispiel von abzählbar unendlich vielen Klassen von Bereichen $\mathfrak{G}$ gegeben.

Bemerkung. Obwohl also je zwei Bereiche $\mathfrak{G}_i$ nicht-isomorph sind, kann sehr wohl von zwei Bereichen jeder einem Teil des andern isomorph sein.⁴¹ Sei etwa $r = 1$, s beliebig:

$$\mathfrak{G}_1: \quad z = f(\eta) + g(\eta) \cdot \xi;$$

$$\mathfrak{G}_s: \quad z = f(\eta) + g_1(\eta) \cdot \xi + \dots + g_{s-1}(\eta) \cdot \xi^{s-1} \bmod \mathfrak{M}_s(\eta).$$

Durch die Zuordnung $\xi = \eta$ wird $\mathfrak{G}_1$ ein echter Teiler von $\mathfrak{G}_s$; durch die in $\mathfrak{G}_1$ und $\mathfrak{G}_s$ gegenseitig eindeutige Zuordnung: $\xi = \eta^s$, $\eta = \sqrt[s]{\xi}$ wird umgekehrt $\mathfrak{G}_s$ ein echter Teiler von $\mathfrak{G}_1$; jedes $\mathfrak{G}_1$ ist also auch einem echten Teiler von sich selbst isomorph. Im Gegensatz zu dem Durchschnittsbegriff existiert also der Begriff der Durchschnittsklasse — d. h. einer Klasse derart, daß jeder ihrer Bereiche einem echten Teiler jedes Bereiches jeder anderen Klasse isomorph wäre — nicht, wenigstens nicht als eindeutig bestimmter.

⁴¹ Dies Verhalten kann auch bei Körpern auftreten, vgl. Steinitz, a. a. O. Schluß.

§ 10. Die ganzen Größen eines beliebigen Körpers.

Die Entwicklungen der vorhergehenden Paragraphen haben — sofern man in die Definitionseigenschaften III und IV für die Bereiche $\mathfrak{O}$ die algebraischen Zahlen nicht mit aufnimmt — für die Bereiche $\mathfrak{O}$ sich nur auf die Tatsache gestützt, daß die Gesamtheit aller komplexen Zahlen einen Körper bildet⁴²; für die Bereiche $\mathfrak{H}$ auf die weitere, daß dieser Körper algebraisch abgeschlossen ist.

Die gewonnenen Resultate lassen sich daher direkt die Verallgemeinerung auf den allgemeinsten Körper zu, der nach Weber und E. Steinitz⁴³ abstrakt definiert ist als “ein System von Elementen mit zwei Operationen; Addition und Multiplikation, welche dem assoziativen und kommutativen Gesetz unterworfen, durch das distributive Gesetz verbunden sind, und unbeschränkte und eindeutige Umkehrungen zulassen.”⁴⁴

Jeder solche Körper enthält ein Einheitsselement, und folglich den durch die Operationen der Addition und Multiplikation und ihrer Umkehrungen daraus abgeleiteten “Primkörper”, der entweder vom Typus der rationalen Zahlen (Charakteristik 0) oder vom Typus des Restklassensystems einer Primzahl p (Charakteristik p) ist.⁴⁵ Die ganzen Größen des Primkörpers sind dann wohldefiniert als die durch Addition und Subtraktion aus dem Einheitsselement hervorgehenden Größen; für Primkörper von der Charakteristik p erschöpfen die ganzen Größen schon den Primkörper, es gibt keine gebrochenen Größen des Primkörpers. Jeder algebraisch abgeschlossene Körper enthält einen “absolut algebraischen Körper”, der aus dem Primkörper durch Adjunktion aller in bezug auf den Primkörper algebraischen Elemente hervorgeht; der also für Körper von der Charakteristik 0 vom Typus des Körpers aller algebraischen Zahlen ist. Die algebraisch-ganzen Größen des absolut algebraischen Körpers sind dann wohldefiniert als alle Größen, die algebraisch-ganz von den ganzen Größen des Primkörpers abhängen (oder — was dasselbe ist — von der Einheit); für Körper von der Charakteristik p existieren also auch keine algebraisch-gebrochenen Größen des absolut algebraischen Körpers. Nach diesen Vorbemerkungen läßt sich die Definition der “ganzen” und “algebraisch-ganzen” Größen auf beliebige Körper, bzw. auf algebraisch abgeschlossene übertragen: *Die ganzen Größen eines Körpers $\mathfrak{K}$ sind definiert als ein Integritätsbereich $\mathfrak{O}$ von Größen aus $\mathfrak{K}$, dessen Quotientenkörper⁴⁶ $\mathfrak{K}$ erschöpft und der das Einheitsselement, aber keine gebrochene Größe des Primkörpers enthält.*

Die algebraisch-ganzen Größen eines algebraisch-abgeschlossenen Körpers $\mathfrak{A}$ sind definiert als ein algebraisch-ganz abgeschlossener Integritätsbereich $\mathfrak{H}$ von Größen aus $\mathfrak{A}$, dessen Quotientenkörper $\mathfrak{A}$ erschöpft und der das Einheitsselement, aber keine algebraisch-gebrochene Größe des absolut algebraischen Körpers enthält.

⁴²Nur in § 7 wurde die weitere Voraussetzung benutzt, daß der “Primkörper” der rationalen Zahlen unendlich viele Elemente enthält; im Falle eines Primkörpers von nur endlich vielen Elementen fällt aber — wie wir sehen werden — dieser Paragraph einfach fort.

⁴³a. a. O., Einleitung.

⁴⁴Nur die Division durch Null ist auszuschließen.

⁴⁵Steinitz, § 4.

⁴⁶D. h. der aus allen Quotienten von je zwei Größen aus $\mathfrak{O}$ bestehende Körper.

Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen.

Für Körper von der Charakteristik Null gelten wörtlich die in den vorangehenden Paragraphen gewonnenen Resultate, wenn man nur die "algebraischen Zahlen" durch die Größen des Primkörpers, bzw. absolut algebraischen Körpers ersetzt. Für Körper von der Charakteristik p vereinfachen die Resultate sich noch wesentlich dadurch, daß der Primkörper keine gebrochenen Größen enthält und die Nebenbedingung für die rationale Basis und die zu adjungierenden Systeme also einfach wegfällt.⁴⁷

Somit lautet das Resultat: *Die abstrakte Definition läßt als ganze Größen eines Körpers von der Charakteristik p zu: jeden aus einer beliebigen rationalen Basis abgeleiteten Integritätsbereich, den Körper selbst und jeden zwischen diesen Bereichen und dem Körper liegenden Integritätsbereich. Entsprechend gelten als algebraisch-ganze Größen eines algebraisch abgeschlossenen Körpers von Primzahlcharakteristik: jeder algebraisch-ganz abgeschlossene Integritätsbereich, der zwischen dem aus einer algebraischen Basis abgeleiteten und dem Körper selbst liegt — mit Einschluß der beiden Grenzbereiche.* Für die allgemeinsten Körper von Primzahlcharakteristik ist also wie bei den zugehörigen Primkörpern der Unterschied zwischen Ganz und Gebrochen verwischt.

Erlangen, 30. März 1915.

⁴⁷Vgl. die erste Anmerkung zu diesem Paragraphen.

10. Die Funktionalgleichungen der isomorphen Abbildung

Math. Ann. 77 (1916), S. 536–545

Nach Dedekind⁴⁸ versteht man unter einer *isomorphen Abbildung* des Körpers $\mathfrak{A}$ auf ein System $\mathfrak{B}$ — das sich nachträglich ebenfalls als Körper ergibt — eine solche eindeutige Zuordnung, daß jedem Element aus $\mathfrak{A}$ ein und nur ein Element aus $\mathfrak{B}$ entspricht; und daß der Summe, der Differenz, dem Produkt und dem Quotienten irgend zweier Elemente aus $\mathfrak{A}$ immer wieder Summe, Differenz, Produkt und Quotient der eindeutig entsprechenden Elemente aus $\mathfrak{B}$ zugeordnet sind.

Eine solche Abbildung sei durch eine — nach dem Obigen eindeutige — Funktion $f(z)$ vermittelt. Durchläuft dann z alle Elemente $x, y, \dots$ des Körpers $\mathfrak{A}$, so ist also $f(z)$ charakterisiert durch die Funktionalgleichungen:

$$f(x + y) = f(x) + f(y); \quad (1)$$

$$f(x - y) = f(x) - f(y); \quad (2)$$

$$f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \quad (3)$$

$$f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}. \quad (4)$$

Im folgenden sollen die allgemeinsten eindeutigen Lösungen $f(z)$ dieser Funktionalgleichungen angegeben werden, wenn $x, y, \dots$ alle reellen und komplexen Zahlen durchläuft; also die allgemeinste Funktion $f(z)$, die eine isomorphe Abbildung des Körpers aller komplexen Zahlen leistet.⁴⁹ Ganz analog ergibt sich die Lösung für beliebige Körper.

1.

Wir ziehen zunächst einige Folgerungen aus den Funktionalgleichungen (1) bis (4), und zwar direkt für allgemeine Körper $\mathfrak{A}$. Nach (1) folgt aus der Eindeutigkeit: $f(0) = 0$. Bei nicht verschwindendem $f(y)$ kann also auch das ursprüngliche y nicht verschwinden, und die Funktionalgleichungen (1) bis (4) zeigen somit, daß das Abbildungssystem $\mathfrak{B}$ aller Werte $f(z)$ wieder einen Körper bildet. Schreibt man umgekehrt die Anfangsbedingung $f(0) = 0$ vor, so folgt aus (2) die Eindeutigkeit der Funktion $f(z)$: Eindeutigkeitsforderung oder Anfangsbedingung $f(0) = 0$ sind also gleichwertig. Aus (4) folgt, daß $f(z)$ nicht identisch verschwinden kann; aus (3) weiter, daß $f(z)$ nur verschwindet für $z = 0$. Denn aus $f(y) = 0$ und $y \neq 0$ würde folgen, daß — da $\frac{x}{y}$ auch zu $\mathfrak{A}$ gehört:

$$f(x) = f\left(\frac{x}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{x}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

also im Widerspruch zu (4) identisches Verschwinden von $f(z)$. Aus $f(x) = f(y)$ folgt somit $x = y$; d. h. jedem Wert von $f(z)$ entspricht auch ein und nur ein Wert von z : $f(z)$

⁴⁸Vgl. etwa: Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie (4. Aufl.). Supplement XI, § 161. Die der Gruppentheorie nachgebildete Bezeichnung “isomorphe Abbildung” oder “Isomorphismus” findet sich erst in der späteren Literatur; Dedekind spricht von den “Permutationen eines Körpers”.

⁴⁹Diese Frage wurde mir gegenüber gelegentlich von Herrn Landau aufgeworfen. Wie ich nachträglich bemerke, findet sich ein Teil der Lösungen schon bei H. Lebesgue: Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans. Atti Acad. Torino, 1906/07; und ebenso implizit bei A. Ostrowski: Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie. Crelles Journal 143 (1913), § 2.

ist eine *umkehrbar eindeutige* Funktion von z . Wie die Funktionalgleichungen zeigen, ist die durch die Umkehrfunktion vermittelte Abbildung wieder eine isomorphe. Da jede rationale Operation aus einer endlichen Anzahl von Additionen, Multiplikationen und ihrer Umkehrungen zusammengesetzt ist, kann man also auch sagen:

Durch die isomorphe Abbildung ist eine eindeutige Beziehung zwischen den Elementen aus $\mathfrak{A}$ und aus $\mathfrak{B}$ hergestellt, derart, daß alle zwischen je endlich vielen Elementen aus $\mathfrak{A}$ bestehenden rationalen Relationen:

$$F(x, y, \dots, t) = 0$$

in $\mathfrak{B}$ erhalten bleiben und umgekehrt.

Es sei noch bemerkt, daß $f(z)$ für einen Körper schon charakterisiert ist durch die Funktionalgleichungen (1) und (3), die Forderung daß $f(z)$ nicht identisch verschwindet und die Anfangsbedingung $f(0) = 0$. Es folgt nämlich (2) aus (1), indem man x durch das zu $\mathfrak{A}$ gehörige $(z - y)$ ersetzt; und dann ergibt (2) und $f(0) = 0$ die Eindeutigkeit von $f(z)$; wie oben gezeigt, folgt aus (3) weiter, indem man x durch das zu $\mathfrak{A}$ gehörige $\frac{z}{y}$ ersetzt, daß $f(y)$ für $y \neq 0$ nicht verschwinden kann, also die Gültigkeit von (4) und zugleich die Eineindeutigkeit. Legt man statt eines Körpers einen Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ zugrunde, so braucht $\frac{x}{y}$ nicht zu $\mathfrak{J}$ zu gehören, und man kann aus (3) nicht auf Eineindeutigkeit schließen. Hier genügt aber die folgende, bekannteste Fassung: *Eine isomorphe Abbildung ist eine eineindeutige Zuordnung zwischen den Elementen aus $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{J}'$, derart, daß der Summe und dem Produkt immer Summe und Produkt der entsprechenden Elemente zugeordnet sind.*⁵⁰

2.

Von jetzt an sei der Einfachheit halber an Stelle von $\mathfrak{A}$ der Körper $\mathfrak{C}$ aller reellen und komplexen Zahlen zugrunde gelegt. Es handelt sich zunächst um die Diskussion der Wertsysteme, die $f(z)$ annimmt. Aus (3) oder (4) folgt: $f(1) = 1$, und daraus vermöge der Funktionalgleichungen für jede rationale Zahl α : $f(\alpha) = \alpha$; jede rationale Zahl entspricht also bei der Abbildung sich selbst. Da eine algebraische Zahl β einer irreduziblen Gleichung mit rationalen Zahlkoeffizienten $F(\beta, \alpha) = 0$ genügt, folgt nach 1. und dem eben Bemerkten für $f(\beta)$: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; jede algebraische Zahl geht also in sich oder eine ihrer Konjugierten über, und der Gesamtheit der algebraischen Zahlen entspricht wegen der Eineindeutigkeit wieder der Körper aller algebraischen Zahlen. Um das Verhalten der transzendenten Zahlen zu erkennen und zugleich die konjugierten Werte zu trennen, legen wir eine *rationale Basis* aller Zahlen⁵¹ zugrunde, d. h. ein System Θ von Zahlen ϑ , die alle Zahlen rational — mit rationalen Zahlkoeffizienten⁵² — auszudrücken gestatten, während bei mindestens einer Wohlordnung keine Basiszahl rational durch endlich viel vorangehende ausdrückbar ist. Die Existenz dieser Basis folgt genau analog wie lineare und algebraische Basen aus dem Wohlordnungssatz.

⁵⁰Vgl. zu Nr. 1: Dedekind a. a. O. § 161.

⁵¹Vgl. meine zitierte Arbeit über "ganze transzendente Zahlen", § 6.

⁵²Unter "rationaler Funktion" sollen immer solche mit rationalen Zahlkoeffizienten verstanden sein.

Es sei Θ einer Wohlordnung Ω unterworfen; dann ist jede Zahl entweder rational durch endlich viele vorangehende ausdrückbar — oder von den vorangehenden rational unabhängig. Diese letzteren Zahlen bilden die Basis Θ , und der Induktionsschluß zeigt, daß wirklich jede Zahl rational durch endlich viele ϑ ausdrückbar ist.

Zu jeder Basiszahl ϑ ist der “Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta)$ ” definiert, bestehend aus allen rationalen Verbindungen derjenigen Basiszahlen, die ϑ in der Wohlordnung vorangehen. Als Abschnittskörper der ersten Basiszahl ist der Körper $\mathfrak{K}$ aller rationalen Zahlen zu betrachten. ϑ kann zweierlei Verhalten in bezug auf $\mathfrak{K}(\vartheta)$ zeigen: es kann von $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch-abhängig oder algebraisch-unabhängig sein. Da nach 1. alle in $\mathfrak{C}$ geltenden Relationen auch im Abbildungskörper gelten und umgekehrt, bildet die Gesamtheit der den ϑ entsprechenden Werte $f(\vartheta)$ eine Basis des Abbildungsbereichs, die vermöge der Wohlordnung von Θ selbst wohlgeordnet ist. Dem Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta)$ entspricht also insbesondere der Abschnittskörper $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; und je nachdem ϑ von $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch-abhängig oder unabhängig ist, gilt das gleiche von $f(\vartheta)$ in bezug auf $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; und im Fall der Abhängigkeit entsprechen sich auch die irreduziblen Gleichungen für ϑ und $f(\vartheta)$.

Die Gesamtheit der Werte ϑ , die jeweils von $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch-unabhängig sind, bilden — wie wieder der Induktionsschluß zeigt — eine *algebraische Basis aller Zahlen*⁵³, d. h. ein System H von Zahlen η , die alle Zahlen algebraisch auszudrücken gestatten, zwischen denen selbst aber keine algebraischen Relationen bestehen. Dieser algebraischen Basis H entspricht im Abbildungsbereich wieder eine algebraische Basis Z , die wegen der Eineindeutigkeit von gleicher Mächtigkeit wie H ist — und zwar von der Mächtigkeit des Kontinuums, da durch algebraische Erweiterung die Mächtigkeit bekanntlich nicht vergrößert wird.⁵⁴

Aus der Kenntnis der Werte $f(\vartheta)$ ergibt sich aber $f(z)$ unmittelbar für alle Wertsysteme, da aus $z = \Psi(\vartheta)$ stets folgt: $f(z) = \Psi(f(\vartheta))$.

⁵³Vgl. E. Zermelo: Über ganze transzendente Zahlen, § 1, Math. Ann. 75 (1914).

⁵⁴Vgl. E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper. Crelles Journal 137 (1910), § 24.

3.

Wir zeigen jetzt, daß die gefundenen notwendigen Bedingungen tatsächlich auch die Konstruktion von $f(z)$ leisten. Die der algebraischen Basis H eineindeutig entsprechende Basis Z werde folgendermaßen konstruiert und H zugeordnet: Man lege eine zweite Wohlordnung Ω' zugrunde, die eine algebraische Basis Z' aller Zahlen liefert; es sei Z — mit den Elementen ζ — eine Teilmenge von Z' von gleicher Mächtigkeit wie Z' , und folglich wie H . Jedem Element η_i von H sei nun ein (gleich nummeriertes) ζ_i eineindeutig zugeordnet durch die Bestimmung: ζ_i sei das in der Wohlordnung Ω' erste aller derjenigen Elemente aus Z , die keinem η_j vorangehenden Element aus H zugeordnet sind.

Nun sei $f(z)$ definiert:

a) für alle rationalen Zahlen α durch $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;

b) für alle Größen der algebraischen Basis H durch $f(\eta_i) = \zeta_i$;

c) für alle übrigen Größen ϑ der rationalen Basis Θ — die vom Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch abhängen und folglich einer in $\mathfrak{K}(\vartheta)$ irreduziblen Gleichung $F(\vartheta; \vartheta_1, \dots, \vartheta_r) = 0$ genügen — als Nullstelle der Gleichung $F(f(\vartheta); f(\vartheta_1), \dots, f(\vartheta_r)) = 0$;

d) für alle übrigen Werte z , die nach der Definition von Θ als $z = \varphi(\vartheta_1, \dots, \vartheta_r)$ darstellbar sind durch $f(z) = \varphi(f(\vartheta_1), \dots, f(\vartheta_r))$.⁵⁵

Um zu zeigen, daß das so definierte $f(z)$ tatsächlich den Funktionalgleichungen (1) bis (4) genügt, genügt nach Nr. 1 der Nachweis für (1) und (3), da $\mathfrak{C}$ ein Körper ist und $f(z)$ wegen (a) und (b) nicht identisch verschwinden kann und überdies die Anfangsbedingung $f(0) = 0$ erfüllt.

Vermöge der rationalen Basis Θ drücke sich $x, y, x + y$ aus durch:

$$x = \Phi(\vartheta), \quad y = \Psi(\vartheta), \quad x + y = \Omega(\vartheta);$$

der Nachweis, daß $f(z)$ der Funktionalgleichung (1):

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0$$

genügt, ist also nach (d) identisch damit, daß aus

$$\Phi(\vartheta) + \Psi(\vartheta) - \Omega(\vartheta) = 0$$

stets folgt:

$$\Phi(f(\vartheta)) + \Psi(f(\vartheta)) - \Omega(f(\vartheta)) = 0,$$

wo H_1, H_2 ganze rationale Funktionen ihrer Argumente bedeuten. Auf genau die gleiche Form der Bedingung führt aber auch die Funktionalgleichung (3); und das Erfülltsein aller Funktionalgleichungen ist also identisch mit dem Bestehen der — nach Nr. 1 und 2 auch notwendigen — Bedingung, daß für jede ganze rationale Funktion $H(\vartheta)$ stets folgt: aus $H(\vartheta) = 0$ auch $H(f(\vartheta)) = 0$; aus $H(\vartheta) \neq 0$ auch $H(f(\vartheta)) \neq 0$, letzteres wegen des Auftretens des Nenners.

⁵⁵In (d) ist (a) als Spezialfall enthalten.

Daß dies tatsächlich der Fall, zeigt der Induktionsschluß. Sei etwa in $H(\vartheta_1, \dots, \vartheta_n)$ die Basisgröße ϑ_n die in der Wohlordnung letzte unter $\vartheta_1, \dots, \vartheta_n$ ⁵⁶, dann läßt sich $H(\vartheta_1, \dots, \vartheta_n) = 0$ auffassen als eine Relation, die ϑ_n in bezug auf den Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ genügt, und ebenso $H(f(\vartheta_1), \dots, f(\vartheta_n)) = 0$ als Relation von $f(\vartheta_n)$ in bezug auf $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$.

Wären nun nicht alle Relationen $H(\vartheta) = 0$ auch für $f(\vartheta)$ erfüllt und umgekehrt, so müßte es eine erste Basisgröße — etwa ϑ_n — geben, für die mindestens eine in bezug auf $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ geltende Relation nicht für den Abbildungskörper erhalten bliebe oder umgekehrt, während die vorangehenden Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ und $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ isomorph wären.

Insbesondere ist nach (a) der Abschnittskörper der ersten Basisgröße von Θ , der Körper $\mathfrak{R}$ aller rationalen Zahlen, seinem Abbildungskörper isomorph. Sei nun $H(\vartheta_n)$ von der Form:

$$H(\vartheta_n) = \vartheta_n^\mu + a_1(\vartheta)\vartheta_n^{\mu-1} + \dots + a_\mu(\vartheta),$$

wo $a_i(\vartheta)$ Größen aus $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$. Dann sind zwei Möglichkeiten:

1) ϑ_n ist von $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ algebraisch *unabhängig*: Dann ist $H(\vartheta_n) = 0$ identisch in ϑ_n erfüllt,⁵⁷ man hat $a_i(\vartheta) = 0$ für alle Koeffizienten und folglich wegen des Isomorphismus von $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ und $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ auch $a_i(f(\vartheta)) = 0$; aus $H(\vartheta_n) = 0$ folgt also stets $H(f(\vartheta_n)) = 0$. Sei umgekehrt $H(f(\vartheta_n)) = 0$; da ϑ_n — als von $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ algebraisch-unabhängig — zu der algebraischen Basis H gehört, gehört $f(\vartheta_n)$ nach (b) zu der algebraischen Basis Z und ist von $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ algebraisch-unabhängig. Es verschwinden also alle $a_i(f(\vartheta))$ und wegen des Isomorphismus alle $a_i(\vartheta)$; aus $H(f(\vartheta_n)) = 0$ folgt $H(\vartheta_n) = 0$ oder aus $H(\vartheta_n) \neq 0$ auch $H(f(\vartheta_n)) \neq 0$.

2) ϑ_n ist von $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ algebraisch-*abhängig*: Dann ist $H(\vartheta_n)$ durch die in bezug auf $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ irreduzible Gleichung $F(\vartheta_n)$ teilbar, d. h. es gilt identisch in t :

$$H(t; a_i) = F(t; \vartheta_n) \cdot Q(t; a_i).$$

Da aber alle auftretenden Koeffizienten zu $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ gehören, ist in dem isomorphen Körper $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ die entsprechende Relation erfüllt:

$$H(t; a_i(f)) = F(t; f(\vartheta_n)) \cdot Q(t; a_i(f)).$$

Nach (c) war aber $f(\vartheta_n)$ so gewählt, daß es Nullstelle von $F(t; f(\vartheta_n))$; aus $H(\vartheta_n) = 0$ folgt also $H(f(\vartheta_n)) = 0$.

⁵⁶Die Ausdrücke $H(\vartheta)$, die nullten Grades in den ϑ sind, gehen durch die Abbildung in sich über, brauchen also nicht weiter untersucht zu werden.

⁵⁷Vermöge der Ausdrückbarkeit der $x, y, \dots$ durch die ϑ kann diese Form der Relation sehr wohl auftreten.

Hat man umgekehrt $H(f(\vartheta_n)) = 0$, so folgt ebenso aus der Teilbarkeit von $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ durch die in bezug auf $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ irreduzible Funktion $F(t; f(\vartheta_n))$ für den isomorphen Körper $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ die Teilbarkeit von $H(t; a_i(\vartheta))$ durch $F(t; \vartheta_n)$; und da $F(t; f(\vartheta_n))$ aus der irreduziblen Gleichung für ϑ_n durch isomorphe Beziehung entstanden ist, und diese Beziehung eineindeutig ist, stellt $F(t; \vartheta_n)$ notwendig die irreduzible Funktion dar, deren Nullstelle ϑ_n ist. Aus $H(f(\vartheta_n)) = 0$ folgt also $H(\vartheta_n) = 0$ oder aus $H(\vartheta_n) \neq 0$ auch $H(f(\vartheta_n)) \neq 0$.

Aus isomorphen Abschnittskörpern $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ und $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ gehen also durch Adjunktion von ϑ_n , bzw. $f(\vartheta_n)$ auch isomorphe Körper hervor; die Annahme, daß dies für ein ϑ_n nicht der Fall, führt zu einem Widerspruch.

Somit ist bewiesen, daß die durch (a) bis (d) definierte Funktion $f(z)$ tatsächlich eine Lösung der Funktionalgleichungen (1) bis (4) darstellt, und zwar nach 2. die allgemeinste.

Alle zur Konstruktion von $f(z)$ benutzten Überlegungen haben nur die Tatsache benutzt, daß die Gesamtheit $\mathfrak{C}$ aller Zahlen einen Körper bildet, und gelten somit für jeden abstrakt definierten Körper $\mathfrak{A}$; wobei zu bemerken ist, daß dem Körper $\mathfrak{A}$ der rationalen Zahlen der "Primkörper" von $\mathfrak{A}$ entspricht, d. h. der aus dem Einheitsselement von $\mathfrak{A}$ durch die Operationen der Addition und Multiplikation und ihrer Umkehrungen abgeleitete Körper. Ersetzt man daher in (a) bis (d) die rationalen Zahlen durch die Elemente des Primkörpers, so leistet die so entstehende Funktion $f(z)$ die *allgemeinste isomorphe Abbildung eines beliebigen abstrakt definierten Körpers*.

4.

Es sei nun noch gezeigt, daß die für den Körper $\mathfrak{C}$ aller reellen und komplexen Zahlen definierten Funktionen $f(z)$ — die bekanntlich mit Ausnahme von $f(z) = z$ oder $\bar{z}$ unstetig sind — *extrem unstetig* sind, d. h. daß es in der Umgebung jeder reellen oder komplexen Zahl z Werte z' gibt, für die $f(z')$ einem beliebig vorgegebenen Wert Z , beliebig nahe kommt.

Diese extreme Unstetigkeit kommt, wie G. Hamel a. a. O. nachgewiesen hat, den für alle reellen Zahlen definierten reellen Lösungen $\varphi(x)$ der Funktionalgleichung (1) zu; aber — wie die unten gegebenen Beispiele zeigen — nicht notwendig den für das Komplexe definierten Lösungen. Hamel schließt folgendermaßen: Ist $\varphi(x)$ von $C \cdot x$ verschieden, so gibt es mindestens zwei Werte der linearen Basis⁵⁸, etwa x_1 und x_2 , so daß $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$; dann haben die beiden Gleichungen

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a$$

$$\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = b$$

eine Lösung in reellen Zahlen α, β ; und folglich läßt sich a und b durch rationale Zahlen α, β beliebig approximieren; wegen der rationalen Zahlen α, β stellt aber $\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2)$ wirklich $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$ dar. Dieser Schluß versagt bei komplexen Wertsystemen; tatsächlich lassen sich auch im Komplexen definierte Lösungen von (1) angeben, die unstetig, aber nicht extrem unstetig sind, etwa:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + iy + \psi(x),$$

⁵⁸Die lineare Basis aller (reellen) Zahlen ist gegeben durch ein System von (reellen) Zahlen, das alle (reellen) Zahlen linear, mit rationalen Koeffizienten, auszudrücken gestattet, während zwischen je endlich vielen Basiszahlen keine lineare Relation mit rationalen Koeffizienten besteht.

wo $\psi(x)$ eine reelle, im Reellen extrem unstetige Lösung bedeutet; oder noch einfacher $\varphi(z) = \psi(x)$. Der reelle Teil von $\varphi(z)$ ist beidemal extrem unstetig, während der imaginäre durch den reellen mitbestimmt ist.

543

Dies Verhalten, und zugleich das Verhalten der Funktion $f(z)$, wird vollständig klar, wenn man den Begriff des *Rangs* einführt. Wir setzen $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, und nennen $\varphi(z)$ bzw. vom Rang vier, drei, zwei oder eins, je nachdem keine, eine, zwei oder drei linear unabhängige Relationen existieren:

$$c_1x + c_2y + c_3X + c_4Y = 0,$$

wo die c natürlich reelle Zahlen sind.

1) Sei $\varphi(z)$ vom Rang vier. Dann existieren mindestens vier Werte der linearen Basis, etwa z_1, z_2, z_3, z_4 , so daß die Determinante

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & X_1 & Y_1 \\ x_2 & y_2 & X_2 & Y_2 \\ x_3 & y_3 & X_3 & Y_3 \\ x_4 & y_4 & X_4 & Y_4 \end{vmatrix}$$

nicht verschwindet. Die Gleichungen

$$\alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 = a$$

$$\alpha y_1 + \beta y_2 + \gamma y_3 + \delta y_4 = b$$

$$\alpha X_1 + \beta X_2 + \gamma X_3 + \delta X_4 = A$$

$$\alpha Y_1 + \beta Y_2 + \gamma Y_3 + \delta Y_4 = B$$

haben somit eine Lösung in reellen Zahlen $\alpha, \dots, \delta$, und a, b, A, B lassen sich durch rationale Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ beliebig approximieren. Man hat zudem:

$$\varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4) = \alpha \varphi(z_1) + \beta \varphi(z_2) + \gamma \varphi(z_3) + \delta \varphi(z_4).$$

“Im allgemeinen” sind also die Lösungen $\varphi(z)$ auch im Komplexen extrem unstetig; die Unstetigkeitswerte von $\varphi(z)$ in der Umgebung von $z_0 = a + ib$ bilden eine zweidimensionale lineare Mannigfaltigkeit.

2) $\varphi(z)$ vom Rang drei. Dann gibt es mindestens drei Wertssysteme der linearen Basis, etwa z_1, z_2, z_3 , so daß die obige Determinante den Rang drei hat. Die Werte a, b, A, B , die der Relation

$$c_1x + c_2y + c_3A + c_4B = 0$$

genügen, und nur diese, lassen sich beliebig approximieren; die Unstetigkeitswerte bilden eine durch $z = a + ib$ bestimmte *eindimensionale* lineare Mannigfaltigkeit. Wie die angegebenen Beispiele zeigen, kann dieser Fall wirklich eintreten.

3) $\varphi(z)$ vom Rang zwei. Da man stets zwei komplexe Zahlen z_1, z_2 wählen kann, so daß $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0$, haben die Relationen die Form:

$$X = A_1x + A_2y; \quad Y = B_1x + B_2y.$$

Das daraus sich ergebende

$$\varphi(z) = (A_1x + A_2y) + i(B_1x + B_2y)$$

stellt aber die allgemeinste *stetige* Lösung der Funktionalgleichung (1) im Gebiet der komplexen Zahlen dar.

4) $\varphi(z)$ vom Rang eins. Dieser Fall kann im Gebiet der komplexen Zahlen nicht eintreten, bedeutet im Gebiet der reellen Zahlen die stetige Lösung $\varphi(x) = C \cdot x$.

Wir zeigen nun, daß die für alle reellen und komplexen Zahlen definierten Lösungen $f(z)$ der Funktionalgleichungen (1) bis (4) nur den Rang zwei oder vier haben können. Dabei ergibt der Rang zwei nur die beiden stetigen Funktionen $f(z) = z$ oder $\bar{z}$, wie die Spezialisierung $f(1) = 1$ und $f(i) = \pm i$ in Verbindung mit 3) zeigt. Da der Rang eins schon oben ausgeschlossen, ist noch der Rang drei auszuschließen. Wir nehmen also an, daß mindestens eine Relation existiert:

$$c_1x + c_2y + c_3X + c_4Y = 0,$$

so daß $f(z)$ vom Rang drei, eventuell von niedrigerem ist, und zeigen, daß unter dieser Annahme stets der letztere Fall statt hat. Wie wieder die Spezialisierung $f(1) = 1$; $f(i) = \pm i$ zeigt, geht die Relation über in:

$$c_1(X - x) + c_2(Y + y) = 0,$$

wo c_1 und c_2 nicht gleichzeitig verschwinden. Sei vorerst etwa $c_2 = 0$. Die Relation $(X - x) = 0$ bedeutet aber, daß einem rein imaginären z auch ein rein imaginäres $f(z)$ entspricht. Es gilt also für jedes reelle y : $f(iy) = i \cdot \Psi(y)$, wo Ψ wieder reell ist. Daraus folgt aber wegen $f(iy) = \pm i \cdot f(y)$ auch $f(y) = \pm \Psi(y)$; es entspricht also jedem reellen z auch ein reelles $f(z)$; und wegen $(X - x)$ gehen alle reellen Werte in sich über. Man hat somit nur $f(z) = z$ oder $\bar{z}$, also tatsächlich Rang zwei. Ganz analog schließt man, wenn $c_1 = 0, c_2 \neq 0$.

Sei nun c_1 und c_2 von Null verschieden, so daß die Relation in der Form geschrieben werden kann:

$$(Y + y) = c \cdot (X - x)$$

mit reellem, von Null verschiedenen, endlichen c . Dies bedeutet aber, daß für $y = c \cdot x$ auch $Y = c \cdot X$ wird. Somit gilt, unter Berücksichtigung der Funktionalgleichungen, für jedes reelle r :

$$f(r + i \cdot r) = X(1 + ic) = f(r) + c \cdot f(ir),$$

wo X wieder reell ist. Hier kann aber nach Nr. 1 der Faktor von $f(r)$ nicht identisch verschwinden, und die Division ergibt:

$$f(r) = X(\sigma + i\tau)$$

mit reellen, von y und X unabhängigen σ und τ .

Es gehört also insbesondere auch zu $y = 1$ ein reelles X_1 , und die Bedingung: $1 = X_1(\sigma + i\tau)$ zeigt, daß notwendig $\tau = 0$, also $f(r) = \sigma \cdot X$ wird. Es entspricht also jedem reellen z auch ein reelles $f(z)$; oder aus $y = 0$ folgt notwendig $Y = 0$. Damit geht aber die lineare Relation für reelle z über in $X - x = 0$;⁵⁹ jeder reelle Wert entspricht sich selbst; man hat nur $f(z) = z$ oder $\bar{z}$, also tatsächlich Rang zwei. Damit ist der Rang drei in allen Fällen ausgeschlossen. Da aber — wie die Untersuchungen der ersten Nummern zeigen — unstetige Lösungen tatsächlich existieren und diese also notwendig vom Rang vier sein müssen, so gilt nach 1) der Satz: *“Alle Lösungen $f(z)$ der Funktionalgleichungen (1) bis (4) — mit Ausnahme der stetigen Lösungen $f(z) = z$ oder $\bar{z}$ — sind im Reellen und im Komplexen extrem unstetig.”*⁶⁰

Erlangen, 30. Oktober 1915.

⁵⁹Hier wird die Tatsache benutzt, daß $c \neq 0$, daß also weder c_1 noch c_2 verschwindet, während vorher nur $c_2 \neq 0$ benutzt war; deshalb mußte der Fall, daß eines dieser beiden verschwindet, vorweg genommen werden.

⁶⁰Lebesgue zeigt a. a. O., daß Real- und Imaginärteil von $f(z)$ beide “nichtmeßbare” Funktionen von x und y sind; wie das Beispiel am Anfang von Nr. 4 $\varphi(z) = \psi(x) + i(y + \psi(x))$ zeigt, folgt daraus noch nicht die extreme Unstetigkeit im Komplexen.

11. Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe

Math. Ann. 78 (1918), S. 221–229

Das Problem der Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe läßt sich in zwei Richtungen angreifen, die man kurz als die “irrationale” oder die Wurzeln charakterisierende, und die “rationale” oder die Koeffizienten charakterisierende, bezeichnen kann.

In der “irrationalen” Richtung, die funktionentheoretisch-arithmetisch arbeitet, liegt der Kroneckersche Satz, daß alle Abelschen Körper im Gebiet der rationalen Zahlen Kreiskörper sind, und die entsprechenden Sätze für relativ-Abelsche Körper in bezug auf quadratische Zahlkörper. Diese Sätze geben einerseits die Realisierbarkeit aller Abelschen Gruppen in bezug auf diese speziellen Rationalitätsbereiche; anderseits liefern sie die Gesamtheit der Gleichungen und geben zugleich einen tieferen Einblick in die Struktur der dadurch definierten Zahlkörper. Jeder einzelne Satz ist aber auf einen speziellen Rationalitätsbereich beschränkt; und jeder neue Rationalitätsbereich erfordert eine ganz neue Behandlung.

Die “rationale”, algebraisch arbeitende Richtung stützt sich auf den Hilbertschen Irreduzibilitätssatz, demzufolge man sich in der Koeffizientendarstellung auf Parameterdarstellung beschränken kann. Hierher gehört z. B. die Existenz von beliebig vielen Gleichungen mit alternierender Gruppe in bezug auf jeden beliebigen Rationalitätsbereich. Es fehlt hier naturgemäß der oben gekennzeichnete Einblick in die Struktur der durch die Gleichungen definierten Körper; der Vorzug dieser “rationalen” Richtung liegt aber darin, daß die Realisierbarkeit der Gruppen für alle Rationalitätsbereiche gleichzeitig bewiesen wird; doch ergeben die bis jetzt bekannten Parameterdarstellungen im allgemeinen nicht die Gesamtheit der Gleichungen.⁶¹

⁶¹Für auflösbare Gleichungen läßt sich die Parameterdarstellung der Koeffizienten ersetzen durch diejenige der Wurzeln. Hier hat neuerdings F. Mertens für gewisse Gruppen 8. Grades allgemeinste Wurzeldarstellungen gegeben: “Gleichungen mit Quaternionengruppen”, Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735. Wie ich dieser Note entnehme, hat schon vorher G. Burch für stets herstellbare Normalformen der Gleichungen 3. und 4. Grades und der Gleichungen 8. Grades mit den erwähnten Gruppen die allgemeinsten Wurzelausdrücke angegeben: “Über einige algebraische Körper achten Grades”, Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30. [Zusatz bei der Korrektur.]

Das Folgende ist ein Beitrag zu der "rationalen" Richtung; es werden hinreichende Bedingungen angegeben für die Existenz von Parameterdarstellungen, die bei beliebigem Rationalitätsbereich die Gesamtheit der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe liefern. Diese Bedingungen bestehen darin, daß der zur Gruppe gehörige Invariantenkörper — Lagrangescher Gattungsbereich — sich rational durch unabhängige Funktionen des Bereichs darstellen läßt, eine "Minimalbasis" besitzt; oder anders ausgedrückt, dem Körper aller rationalen Funktionen von n Unbestimmten isomorph ist.

Dies ist, wie noch in § 2 gezeigt wird, beispielsweise erfüllt bei allen bei den Gleichungen 3. und 4. Grades auftretenden Gruppen. Die wirkliche Aufstellung und genauere Diskussion dieser Gleichungen 3. und 4. Grades findet sich in der Dissertation von F. Seidelmann⁶², von der ein Auszug dieser Mitteilung unmittelbar folgt.

Die Frage nach der Minimalbasis der Lagrangeschen Gattungsbereiche wurde — wie schon in der Arbeit "Körper und Systeme rationaler Funktionen" (Math. Ann. 76) erwähnt — unabhängig von dem dargelegten Zusammenhang mir gegenüber von E. Fischer aufgeworfen und gab den Anstoß zu den vorliegenden Untersuchungen.⁶³

§ 1. Hinreichende Bedingungen für die Parameterdarstellung.

1. Die Möglichkeit, die Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe auf Parameterdarstellung zurückzuführen, folgt aus dem Hilbertschen Irreduzibilitätssatz, der folgendes aussagt: Es habe die Gleichung

$$f(x) = x^n + F_1(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r)x^{n-1} + \dots + F_n(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r) = 0 \quad (1)$$

wo $F_1(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r), \dots, F_n(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r)$ rationale Funktionen der unabhängigen Parameter $\Lambda_1, \dots, \Lambda_r$ mit Koeffizienten aus einem Zahlkörper⁶⁴ Ω bedeuten — in bezug auf den Körper $\Omega(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r)$ aller rationalen Funktionen von $\Lambda_1, \dots, \Lambda_r$ mit Koeffizienten aus Ω , die Gruppe Γ ; dann kann man die Parameter Λ durch beliebig viele rationale Zahlen ersetzen, so daß die entstehende numerische Gleichung

$$g(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n = 0 \quad (2)$$

in bezug auf Ω eben die Gruppe Γ besitzt. Ein solches $g(x)$ soll genauer durch g_Γ bezeichnet werden.

⁶²Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich. Erlangen 1916.

⁶³Vgl. Teil 2. der vorläufigen Mitteilung über "Rationale Funktionenkörper", Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913.

⁶⁴Anstelle des Zahlkörpers könnte auch ein allgemeiner Rationalitätsbereich treten.

Es fragt sich nun, ob sich eine solche Parameterdarstellung (1) angeben läßt, daß die entstehende numerische Gleichung (2) die Gesamtheit aller g_Γ durchläuft, wenn $\Lambda_1, \dots, \Lambda_r$ alle Größen aus Ω durchlaufen — mit Ausschluß derjenigen Größen aus Ω , die eine Reduktion der Gruppe bedingen.⁶⁵ Mit andern Worten: das nichtlineare Gleichungssystem:

$$F_1(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r) = a_1, \quad \dots, \quad F_n(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r) = a_n \quad (3)$$

soll für jedes Wertsystem $a_1, \dots, a_n$, das einem g_Γ entspricht, eine Lösung besitzen und zwar in Größen $\Lambda_1, \dots, \Lambda_r$ aus Ω . Da das Gleichungssystem (3) nichtlinear ist, muß von vornherein bei der Forderung, die Gesamtheit der g_Γ durch eine Parameterdarstellung zu erhalten, eine Einschränkung gemacht werden. Es können nämlich bei solchen nichtlinearen Systemen immer singuläre, einer algebraischen Relation $H(a_1, \dots, a_n) = 0$ genügende, Wertsysteme $a_1, \dots, a_n$ auftreten, für die keine Lösung existiert⁶⁶; die Parameterdarstellung (1) also versagt und eine Ergänzungsdarstellung notwendig wird. Diese singulären Werte von $a_1, \dots, a_n$, lassen sich aber im vorliegenden Fall, wie sich zeigen wird, einfach charakterisieren.

2. Um eine solche Parameterdarstellung zu gewinnen, fordern wir weitergehend, daß die Λ_i identisch in den als Unbestimmten aufgefaßten Wurzeln natürliche zur Gruppe gehörige Irrationalitäten sind. Darunter verstehen wir folgendes: Ersetzt man in (1) die Parameter $\Lambda_1, \dots, \Lambda_r$ durch geeignet gewählte rationale Funktionen $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ der Unbestimmten $x_1, \dots, x_n$ — mit Koeffizienten aus Ω —, so soll dadurch (1) übergehen in

$$h(x) = x^n - \theta_1(x)x^{n-1} + \theta_2(x)x^{n-2} - \dots \pm \theta_n(x), \quad (4)$$

— wo $\theta_1(x), \dots, \theta_n(x)$ die symmetrischen Elementarfunktionen von $x_1, \dots, x_n$ bedeuten —; und es soll $h(x)$ in bezug auf den dabei aus $\Omega(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r)$ entstehenden Rationalitätsbereich $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ die Gruppe Γ besitzen; $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ seien dabei wegen der Unabhängigkeit der Parameter auch algebraisch-unabhängige Funktionen.

⁶⁵Hierher ist auch das Auftreten einer Doppelwurzel von $g(x) = 0$ zu rechnen.

⁶⁶Dies soll demnächst allgemein ausgeführt werden in einer Arbeit über die "Alternative bei nichtlinearen Gleichungssystemen."

Zur Präzisierung dieser Forderung ist der Zusammenhang von $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ mit der Gruppe Γ klarzulegen. Dazu bestimmen wir zunächst den allgemeinsten Rationalitätsbereich $\mathfrak{R}_\Gamma$, in bezug auf welchen $h(x)$ zu h_Γ wird. Es bezeichne $\mathfrak{R}_\Gamma$ den Körper aller rationalen, rationalzahligen Funktionen von $x_1, \dots, x_n$, die Γ gestatten — auch als der zu Γ gehörige “Lagrangescher Gattungsbereich” oder als Invariantenkörper von Γ bezeichnet —; $\Omega(\mathfrak{R}_\Gamma)$ den entsprechenden, durch Adjunktion von $\mathfrak{R}_\Gamma$ zu Ω entstehenden Körper.

$\mathfrak{R}_\Gamma$ ist also ein Teiler des Körpers $\mathfrak{R}(x_1, \dots, x_n)$ aller rationalen, rationalzahligen Funktionen von $x_1, \dots, x_n$. Dann ist nach der Definition der Gruppe der allgemeinste Bereich $\mathfrak{K}$ gegeben durch jeden Körper, der $\mathfrak{R}_\Gamma$ als Teiler enthält und dessen Durchschnitt mit $\mathfrak{R}(x_1, \dots, x_n)$ genau $\mathfrak{R}_\Gamma$ wird. Entsprechend ist für jeden Bereich $\mathfrak{K}$, der Ω enthält, der Durchschnitt mit $\mathfrak{R}(x_1, \dots, x_n)$ durch $\Omega(\mathfrak{R}_\Gamma)$ gegeben. Es ist also insbesondere, da nach unserer Forderung $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ ein Bereich $\mathfrak{K}$ wird, der Durchschnitt von $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ mit $\mathfrak{R}(x_1, \dots, x_n)$ durch $\Omega(\mathfrak{R}_\Gamma)$ gegeben; da andererseits $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ ein Teiler von $\mathfrak{R}(x_1, \dots, x_n)$, so wird $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ genau gleich $\Omega(\mathfrak{R}_\Gamma)$. Die Forderung besagt also, daß der Lagrangesche Gattungsbereich $\Omega(\mathfrak{R}_\Gamma)$ durch Adjunktion der algebraisch-unabhängigen Funktionen $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ zu Ω entstehen soll; dabei muß $r = n$ werden, da $\mathfrak{R}_\Gamma$ die n algebraisch-unabhängigen Elementarfunktionen enthält, andererseits nicht mehr als n Funktionen algebraisch-unabhängig sein können. $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ sollen, wie wir noch sagen wollen, eine *Minimalbasis* von $\Omega(\mathfrak{R}_\Gamma)$ bilden; oder auch $\mathfrak{R}_\Gamma$ besitze eine *Minimalbasis* mit Koeffizienten aus Ω .

3. Es ist nun wesentlich, daß diese ganze Betrachtung sich umkehren läßt; und so tatsächlich zu *hinreichenden Bedingungen*⁶⁷ für die gesuchte Parameterdarstellung führt. Wir nehmen also an, es sei $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ eine Minimalbasis von $\Omega(\mathfrak{R}_\Gamma)$; und zwar sei Ω der kleinste, die Koeffizienten von $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ enthaltende Körper; Ω wird dabei notwendig ein algebraischer Zahlkörper, kann insbesondere der Körper $\mathfrak{R}$ aller rationalen Zahlen sein. Da $\theta_1(x), \dots, \theta_n(x)$ zu $\Omega(\mathfrak{R}_\Gamma)$ gehören, bestehen Identitäten in $x_1, \dots, x_n$ — wo F_i rationale Funktionen ihrer Argumente bedeuten:

$$\theta_i(x) = F_i(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)) \quad (i = 1, \dots, n); \quad (5)$$

während umgekehrt $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ und folglich auch $g(x) = u_1\varphi_1(x) + \dots + u_r\varphi_r(x)$ algebraisch von $\theta_1(x), \dots, \theta_n(x)$ abhängen vermöge der in bezug auf $\Omega(\theta_1(x), \dots, \theta_n(x))$ irreduziblen Gleichung:

$$H(u; \theta_1(x), \dots, \theta_n(x)) = 0, \quad (6)$$

die wieder eine Identität in den x darstellt.

⁶⁷Die Forderung war in 2. gegenüber 1. erweitert, so daß die Bedingungen nicht notwendig zu sein brauchen.

Vermöge (5) geht diese Identität (6) über in

$$H(u; F_1(\varphi), \dots, F_n(\varphi)) = H(u; F_1(\Lambda), \dots, F_n(\Lambda)) = 0, \quad (7)$$

so daß wegen der algebraischen Unabhängigkeit von $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ ist (7) nicht nur identisch in x , sondern auch in den φ_i erfüllt; d. h. es gilt identisch in unabhängigen Parametern Λ :

$$H(u; F_1(\Lambda), \dots, F_n(\Lambda)) = 0. \quad (8)$$

Aus der Identität (8) läßt sich folgern, daß die Gleichung

$$f(x) = x^n + F_1(\Lambda)x^{n-1} + \dots + F_n(\Lambda) = 0 \quad (9)$$

in bezug auf $\Omega(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r)$ die Gruppe Γ besitzt. Denn diese Identität zeigt, daß das rational bekannte $z = u_1\Lambda_1 + \dots + u_r\Lambda_r$ eine zu Γ gehörige Funktion der Wurzeln ist; es kann aber weiter keine zu einer Untergruppe von Γ gehörige Funktion rational bekannt sein, wie die Substitution $\Lambda_i = \varphi_i(x)$ zeigt; während nach der gleichen Substitution auch Λ von all seinen Konjugierten verschieden ist. Ist ferner Ω^* ein beliebiger Ω enthaltender Zahlkörper, so besitzt $f(x)$ die Gruppe Γ in bezug auf $\Omega^*(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r)$; denn nach 2. wird bei der Substitution $\Lambda_i = \varphi_i(x)$ auch bei Adjunktion von Ω^* die Gruppe nicht reduziert.

Es ist jetzt noch nachzuweisen, daß in dem in 1. modifizierten Sinn $f(x)$ tatsächlich die Gesamtheit aller g_Γ durchläuft. Dazu bedenken wir, daß wegen (5) die $F_i(\Lambda)$ algebraisch-unabhängige Funktionen ihrer Argumente Λ sind. Das Gleichungssystem

$$F_i(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r) = a_i \quad (i = 1, \dots, n) \quad (10)$$

besitzt daher Lösungen für jedes beliebige Wertsystem $a_1, \dots, a_n$ — mit Ausnahme der noch anzugebenden singulären.

Für jedes Wertsystem $a_1, \dots, a_n$, das einem g_Γ in bezug auf Ω^* entspricht, werden aber die zugehörigen Λ_i als zur Gruppe gehörige natürliche Irrationalitäten, Größen aus Ω^* . Durchlaufen somit $\Lambda_1, \dots, \Lambda_r$ alle Wertsysteme, so durchläuft $g(x)$ die Gesamtheit aller Gleichungen (im modifizierten Sinn); darunter ist aber die Gesamtheit g_Γ enthalten, der Werte aus Ω^* entsprechen.

Da umgekehrt den Werten aus Ω^* nach dem Hilbertschen Irreduzibilitätssatz "im allgemeinen" auch Gleichungen g_Γ entsprechen, erhält man also in dem in 1. modifizierten Sinn tatsächlich durch die Parameterdarstellung (9) die Gesamtheit aller g_Γ in bezug auf Ω^* .

Es bleibt jetzt noch die Ermittlung der singulären Wertsysteme, für welche die Parameterdarstellung versagt. Es seien, in Zähler und Nenner gespalten, die Funktionen der Minimalbasis gegeben durch

$$\varphi_i(x) = \frac{G_i(x)}{H_i(x)}.$$

Setzt man dies in die Identitäten (5) ein, so mögen diese (ohne Kürzung) übergehen in:

$$\theta_i(x) = \frac{G_i(x)}{H_i(x)} \quad \text{oder} \quad H_i(x) \cdot \theta_i(x) = G_i(x), \quad (11)$$

wo also das Produkt über alle $H_i(x)$ durch das Produkt aller Nenner $\chi_i(x)$ teilbar ist. Für alle Wurzelsysteme $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, für die das Produkt

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

und für die folglich auch kein Nenner $\chi_i(\alpha)$ verschwindet, kann man in (11) durch $H_k(\alpha)$ dividieren und erhält so

$$\theta_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha), \dots, \varphi_n(\alpha)), \quad (12)$$

wobei die $\varphi_i(\alpha)$ wegen des Nichtverschwindens der Nenner *endliche* Werte annehmen — und bei Gleichungen g_Γ Größen aus Ω^* werden. (12) stellt das Lösungssystem von (10) dar, sobald man die $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ so bestimmt, daß $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ wird.⁶⁸

Singulär können also nur solche Koeffizientensysteme $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ werden, für die

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

für die also (11) statt in die Darstellung in $0 = 0$ übergeht. Es ist dann eine besondere Untersuchung nötig, ob unter den so definierten singulären $a_1, \dots, a_n$ auch solche enthalten sind, denen Gleichungen g_Γ entsprechen und für welche Zahlkörper.⁶⁹ Zusammenfassend ergibt sich der

Satz: *Besitzt der zur Gruppe Γ gehörige Lagrangesche Gattungsbereich eine Minimalbasis⁷⁰ mit Koeffizienten aus Ω , so läßt sich für jeden Zahlkörper Ω^* , der Ω enthält, die Gesamtheit der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe Γ in bezug auf Ω^* rational durch die Parameterdarstellung (2) konstruieren — eventuell mit Ausnahme der in bezug auf die Parameterdarstellung singulären, die sich gesondert angeben lassen. Die Parameter haben dabei alle Werte aus Ω^* zu durchlaufen, die keine Reduktion der Gruppe bedingen. Die Konstruktion ist für jeden beliebigen Zahlkörper möglich, wenn der Koeffizientenbereich Ω der Minimalbasis gleich dem Körper $\Re$ aller rationalen Zahlen wird.*

⁶⁸Die Auflösung der Gleichung ist dadurch zurückgeführt auf die Auflösung des aus unabhängigen Funktionen bestehenden Systems: $\varphi_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \Lambda_1; \dots; \varphi_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \Lambda_n$.

⁶⁹Z. B. treten, wie F. Seidelmann a. a. O. gezeigt hat, nur bei der alternierenden Gruppe der Gleichungen 3. und 4. Grades solche — singulären Wertsystemen entsprechende — Gleichungen auf, und zwar nur für solche Zahlkörper Ω^* , die den Körper der dritten Einheitswurzeln enthalten. Es läßt sich hier jedesmal eine einfache Ergänzungsdarstellung angeben.

⁷⁰Aus der Existenz einer Minimalbasis folgt sofort die Existenz von beliebig vielen, die sich aus der ursprünglichen durch umkehrbar-rationale Transformation ableiten lassen.

§ 2.

Die in § 1 angegebenen hinreichenden Bedingungen für die Parameterdarstellung sind, wie dort schon bemerkt, nicht notwendig; es kann vorkommen, daß der zur Gruppe gehörige Invariantenkörper sich nicht rational durch unabhängige Funktionen darstellen läßt, daß also keine Minimalbasis existiert, und daß dennoch für jeden beliebigen Rationalitätsbereich Gleichungen mit der vorgeschriebenen Gruppe existieren. Ein einfaches Beispiel hierfür bietet die alternierende Gruppe A_n für $n \geq 5$, wo der Invariantenkörper bekanntlich keine Minimalbasis besitzt, während doch durch Adjunktion der Quadratwurzel aus der Diskriminante die Gruppe A_n realisiert werden kann.

Für die in § 1 betrachteten Gruppen der Gleichungen 3. und 4. Grades ergibt sich die Existenz einer Minimalbasis aus der bekannten Theorie der Lagrangeschen Resolventen. Für die kubische Gleichung mit der zyklischen Gruppe C_3 wird die Minimalbasis durch die Lagrangeschen Resolventen

$$\Lambda_1 = x_1 + \omega x_2 + \omega^2 x_3, \quad \Lambda_2 = x_1 + \omega^2 x_2 + \omega x_3$$

gebildet, wo ω eine primitive dritte Einheitswurzel ist. Für die biquadratische Gleichung mit der Gruppe V_4 (Kleinsche Vierergruppe) erhält man eine Minimalbasis aus den drei Funktionen

$$\Lambda_1 = x_1 x_2 + x_3 x_4, \quad \Lambda_2 = x_1 x_3 + x_2 x_4, \quad \Lambda_3 = x_1 x_4 + x_2 x_3,$$

die den Lagrangeschen Gattungsbereich rational erzeugen. Für die Gruppen C_4 und D_4 lassen sich ebenfalls Minimalbasen angeben, wie aus der Theorie der biquadratischen Gleichungen bekannt ist.

Die wirkliche Aufstellung der Parameterdarstellung für diese Gruppen und die Diskussion der singulären Werte findet sich, wie schon erwähnt, in der Dissertation von F. Seidelmann. Dort wird auch gezeigt, daß im Falle der alternierenden Gruppen A_3 und A_4 die singulären Werte gerade diejenigen Gleichungen liefern, deren Koeffizienten dem Körper der dritten Einheitswurzeln angehören, und daß sich für diese Fälle einfache Ergänzungsdarstellungen angeben lassen.

Erlangen, 1918.